LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. BEJANA INVESTIDATA GLOBALINDO (BIG-IO)

4 Agustus 2025 s/d 28 November 2025

Disusun oleh

RIZKI ANDRIAN

NIM : 2211082014

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1.	Judul	:	Perancangan dan Pengembangan Ulang Sistem CPI-CRM Menggunakan Framework ASP.NET dan React.Js
2.	Penyusun		
	a. Nama Lengkap	:	Rizki Andrian
	b. NIM	:	2211082014
	c. Program Studi	:	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
	d. Jurusan	:	Teknologi Informasi
	e. No. Telp./HP	:	082387488889
	f. Email	:	rizkiandrian489@gmail.com
3.	Waktu Pelaksanaan	:	4 Agustus s/d 28 November 2025
4.	Tempat Pelaksanaan		
	a. Nama Perusahaan	:	PT. BEJANA INVESTIDATA GLOBALINDO (BIG-IO)
	b. Alamat Perusahaan	:	Jl. Cipaku Indah VII No.10, Bandung, Jawa Barat, 40143 (08222009655)

Bandung, 28 November 2025

Pembimbing Jurusan	Pembimbing Perusahaan
Meri Azmi, S.T, M.Cs	**Wendi Gunawan**
NIP. 19810629 200604 2 001	

Mengesahkan
Koordinator Program Studi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Meri Azmi, S.T, M.CS

NIP. 19810629 200604 2 001

HALAMAN PERNYATAAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN ULANG SISTEM CPI CRM MENGGUNAKAN FRAMEWORK ASP.NET DAN REACT.JS

RIZKI ANDRIAN

NIM 2211082014

Dinyatakan lulus setelah diseminarkan di depan tim penguji

Pada tanggal 12 Januari 2025

Tim Penguji

Dosen Pembimbing	Dosen Penguji
Meri Azmi, S.T, M.Cs	**Dian Eka Putra, S.Kom., M.Kom**
NIP. 19810629 200604 2 001	NIP. -

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Dr. Ir. Yuhefizar, S.Kom., M.Kom
NIP. 19760113 200604 1 002

ABSTRAK

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan pengalaman langsung terkait dunia kerja yang sebenarnya. PKL dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2025 hingga 28 November 2025 di PT. Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO), yang berlokasi di Jl. Cipaku Indah VII No.10, Bandung, Jawa Barat. PT. Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) berdiri pada 19 Juni 2012 merupakan perusahaan konsultan teknologi informasi yang menerapkan transformasi digital untuk organisasi dan bisnis melalui pengembangan dan integrasi produk perangkat lunak. PT. Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) memiliki Motto “Play as a Team” yang mencerminkan nilai kerja sama, kekompakan, dan semangat untuk berkembang sebagai sebuah tim. Peran mahasiswa selama PKL adalah sebagai Full Stack Developer, dengan tugas utama melakukan perancangan dan pengembangan ulang sistem CPI CRM berbasis web menggunakan framework ASP.NET untuk backend dan React.js untuk frontend di web admin. Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa juga terlibat dalam aktivitas tambahan seperti memberikan ide topik untuk Bejana Content Marketing yang bertujuan mendukung pengembangan konten perusahaan, dan Sharing Session sebagai sarana berbagi pengetahuan dan memperkuat kolaborasi tim.

Kata Kunci: Praktik Keja Lapangan (PKL), PT Bejana Investidata Globalindo, CPI CRM, ASP.NET, React.js

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur di panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dengan berkat-Nya, Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat disusun di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO). Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi seluruh alam. Semoga keberkahan senantiasa menyertai.

Penulisan laporan ini memiliki tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. Rasa hormat dan terima kasih ingin disampaikan kepada semua yang telah memberikan bantuan, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan laporan ini. Pihak-pihak terkait adalah:

1. Ayah dan Bunda atas dukungan, cinta, dan kepercayaan. Doa, motivasi, dan nasihat kalian sangat berarti.
2. Bapak Dr. Ir. Yuhefizar, S.Kom., M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi.
3. Ibu Meri Azmi, S.T, M.Cs, selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta saran.
4. Mas Wendi Gunawan, selaku pembimbing di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO).
5. Seluruh karyawan PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) yang telah berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia kerja. Serta memberikan tenaga dan kesabaran dalam membimbing pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
6. Juga kepada seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang memberikan bantuan moral untuk menjalankan Praktik Kerja Lapangan hingga penulisan laporan ini.

Bandung, 28 November 2025

Rizki Andrian

DAFTAR ISI

ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 2
1.3 Informasi PKL 3
BAB II TINJAUAN PERUSAHAAN 4
2.1 Sejarah Perusahaan 4
2.2 Kegiatan Perusahaan 6
2.3 Produk dan Layanan 7
a. Sistem Customer Relationship Management (CRM) 7
b. Aplikasi Monitoring & Reporting 8
c. IT Enterprise Architecture 8
d. Konsultasi Teknologi dan Transformasi Digital 8
2.4 Struktur Perusahaan 8
2.5 Sistem Kerja 10
BAB III HASIL PELAKSANAAN PKL 13
3.1 Aktivitas Selama Praktik Kerja Lapangan 13
3.2 Keterlibatan Proyek 48
3.3 Kendala yang Ditemui dan Pemecahannya 50
3.4 Teori yang Diterapkan Selama PKL 50
3.5 Analisis dan Pembahasan PKL 53
BAB IV PENUTUP 56
4.1 Kesimpulan 56
4.2 Saran 57
DAFTAR PUSTAKA viii
LAMPIRAN ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) 4
Gambar 2. 2 Kantor PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) 5
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT Bejana Investidata Globalindo 9
Gambar 3. 1 Tampilan Swagger API Sistem Manajemen Mahasiswa 15
Gambar 3. 2 Tampilan Halaman Sistem Manajemen Mahasiswa 15
Gambar 3. 3 Diskusi Backend CPI-CRM 18
Gambar 3. 4 Diskusi Frontend CPI-CRM 18
Gambar 3. 5 Database Development CPI-CRM 19
Gambar 3. 6 Kode API Modul Utama CPI-CRM di ASP.NET 21
Gambar 3. 7 Pengujian Endpoint API Menggunakan Swagger 21
Gambar 3. 8 Kode Sync Data Master 23
Gambar 3. 9 Potongan Kode Listener di Backend ASP.NET 24
Gambar 3. 10 Tampilan Firestore Hasil Sync Data Master di Firestore 25
Gambar 3. 11 Tabel Log Sinkronisasi Data Master di Database 25
Gambar 3. 12 Tampilan Koleksi Data di Firestore Hasil Proses Listener 26
Gambar 3. 13 Tampilan Database setelah Diproses oleh Listener 26
Gambar 3. 14 Kode Existing Web Admin CPI-CRM 28
Gambar 3. 15 Struktur Folder Web Admin Berbasis React.js 29
Gambar 3. 16 Pembuatan Kode Form Web Admin CPI-CRM 29
Gambar 3. 17 Pengelolaan State Web Admin CPI-CRM 30
Gambar 3. 18 Tampilan Halaman User 30
Gambar 3. 19 Tampilan Form Tambah Data User 31
Gambar 3. 20 Tampilan Form Edit Data User 31
Gambar 3. 21 Tampilan Form Hapus Data User 32
Gambar 3. 22 Tampilan Form Detail Survey 32
Gambar 3. 23 Tampilan Form Export Survey 33
Gambar 3. 24 Kode Response DTO Survey 35
Gambar 3. 25 Kode Service untuk Aplikasi Internal Jawa Timur 35
Gambar 3. 26 Controller untuk API Aplikasi Internal Jawa Timur 36

Gambar 3. 27 Pengujian API Survey untuk aplikasi Jawa Timur 36
Gambar 3. 28 Dashboard OpenCage Berisi API Key Geocoding 38
Gambar 3. 29 Konfigurasi OpenCage API di appsettings.json 39
Gambar 3. 30 Dashboard OpenCage Berisi API Key Geocoding 39
Gambar 3. 31 Konfigurasi Job Scheduler Geolocation 40
Gambar 3. 32 Konfigurasi Job Scheduler Geolocation 40
Gambar 3. 33 Tampilan Database Setelah Scheduler Dijalankan 41
Gambar 3. 34 Dokumentasi Ketika Sharing Session 43
Gambar 3. 35 Dokumentasi Slide Power Point Sharing Session 44
Gambar 3. 36 Dokumentasi Record Ide Konten Olahraga Bersama 45
Gambar 3. 37 Konten Olahraga Bersama Instagram Bejana IO 46
Gambar 3. 38 Naskah Ide Konten Dengan Tema Refactoring 46
Gambar 3. 39 Konten Edukasi Instagram Bejana IO 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Mahasiswa PKL di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) 3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Pengantar Praktik Kerja Lapangan..... ix
Lampiran 1. 2 Halaman Parameter dan Kriteria Penilaian. x
Lampiran 1. 3 Sertifikat Praktik Kerja Lapangan. xi
Lampiran 1. 4 Surat Selesai Praktik Kerja Lapangan. xii
Lampiran 1. 5 Dokumentasi selama proses pelaksanaan PKL. xiii
Lampiran 1. 6 Peta Lokasi PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) xvi
Lampiran 1. 7 Aktivitas Harian/Loogbook xvii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Padang sebagai lembaga pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan sistem pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan industri dan bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan lulusan mempunyai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan mampu bersaing secara global.

Dalam Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kampus Politeknik Negeri Padang, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di kelas ke dunia kerja. PKL menempatkan mahasiswa sesuai dengan bidang studi, memungkinkan mereka mengembangkan pemahaman tentang proses kerja dan keterampilan yang diperlukan. PKL merupakan bagian integral dari program pendidikan yang membantu mahasiswa menerapkan ilmu dan teori di lingkungan kerja nyata, dengan tujuan memberikan pengalaman kerja dan mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja setelah lulus.

Pemilihan PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) didasarkan pada latar belakang perusahaan sebagai konsultan teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, serta penerapan solusi digital untuk mendukung transformasi bisnis. PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) menawarkan solusi bisnis yang disesuaikan dengan menggabungkan keahlian dan teknologi. Motto "*Play as a Team*" yang mencerminkan nilai kerja sama, kekompakan, dan semangat untuk berkembang sebagai sebuah tim.

Penempatan PKL sebagai Full Stack Developer di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) tidak hanya sebagai peluang untuk meningkatkan keahlian mahasiswa, tetapi juga sebagai pintu masuk berharga ke dunia kerja di bidang tersebut. Kesesuaian ini memungkinkan mahasiswa menerapkan kompetensi perkuliahan secara praktis, mengembangkan keterampilan yang diperlukan, dan meraih pengalaman berharga di industri teknologi.

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa agar dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di perkuliahan ke dalam praktik langsung.

Adapun tujuan praktik kerja lapangan di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dari ruang kelas ke realitas dunia kerja.
2. Membantu mahasiswa memperoleh sikap profesional, etika kerja, dan keterampilan interpersonal yang vital di lingkungan kerja.
3. Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih mendalam mengenai persyaratan pekerjaan dan persiapan setelah lulus.

Adapun manfaat praktik kerja lapangan di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) sebagai berikut:

1. Manfaat bagi mahasiswa
   a. Memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja.
   b. Memperkaya keterampilan praktis dan profesional yang dibutuhkan di dalam karier.
   c. Membantu membangun jaringan profesional dan meningkatkan peluang kerja di masa depan.
2. Manfaat bagi perguruan tinggi
   a. Menjadi kesempatan untuk perguruan tinggi membangun reputasi dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan terampil.
   b. Memungkinkan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, menjaga relevansi pendidikan dengan tuntutan pasar kerja.

c. Mendorong kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dan industri, membuka peluang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.

3. Manfaat bagi perusahaan
   a. Memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai potensi mahasiswa sebagai calon karyawan.
   b. Mahasiswa membawa ide inovatif dan pandangan baru, dapat memberikan kontribusi pada perkembangan perusahaan.
   c. Menyediakan sumber daya tambahan untuk proyek-proyek khusus, meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

1.3 Informasi PKL

Pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	:	4 Agustus 2025 s/d 28 November 2025
Waktu Bekerja	:	Senin – Jumat (hari kerja)
Jam Kerja	:	09.00 s/d 17.00 WIB
Perusahaan	:	PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO)
Alamat	:	Jl. Cipaku Indah VII No.10, Bandung, Jawa Barat, 40143 (08222009655)
Pembimbing Lapangan	:	Wendi Gunawan / *Chief Technology Officer* (CTO)
Jumlah Mahasiswa	:	2 Orang

Tabel 1. 1 Mahasiswa PKL di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO)

No	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	Rizki Andrian	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
2.	Muhammad Fahri	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

BAB II
TINJAUAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) didirikan pada 19 Juni 2012 sebagai perusahaan konsultan teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan integrasi sistem. Perusahaan ini hadir dengan tujuan mendukung transformasi digital bisnis dan organisasi melalui penerapan solusi teknologi yang efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2. 1 Logo PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO)

Sejak awal berdiri, BIG-IO mengusung motto “Play as a Team” yang mencerminkan nilai kerja sama, kekompakan, dan semangat tumbuh bersama dalam setiap proses pengembangan. Dalam perkembangannya, BIG-IO membangun dua Development Center di Bandung dan Malang dengan fokus proyek yang berbeda, yaitu tim ME Kanik di Bandung dan tim Inovasi360 di Malang. Melalui pendekatan kolaboratif dan profesional, BIG-IO telah dipercaya oleh berbagai klien dari sektor korporasi, pemerintahan, kesehatan, media, dan industri pangan, seperti Charoen Pokphand Indonesia, Biofarma, Kimia Farma, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan INFIA.



Gambar 2. 2 Kantor PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO)

Visi dari PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) menjadi perusahaan teknologi terdepan di Indonesia melalui penyediaan solusi dan layanan digital yang inovatif, efektif, dan mampu meningkatkan kinerja bisnis para pelanggan. Visi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif melalui teknologi informasi.

Misi dari PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) adalah:

1. Inovasi Berkelanjutan: mengembangkan dan menyediakan solusi teknologi terbaru yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri, memastikan bahwa klien kami selalu memiliki akses ke teknologi terkini.
2. Layanan Terpadu: menyediakan rangkaian layanan IT yang komprehensif, termasuk pengembangan aplikasi, manajemen infrastruktur IT, keamanan siber, dan layanan *cloud,* yang dirancang untuk saling melengkapi dan mendukung keberhasilan bisnis klien.
3. Kualitas dan Keunggulan: berkomitmen untuk memberikan layanan dan solusi dengan standar kualitas tertinggi, melalui proses yang terstruktur dan pengawasan ketat untuk memastikan hasil yang optimal.
4. Kolaborasi dan Kemitraan: membangun hubungan yang erat dan kolaboratif dengan klien, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memahami kebutuhan mereka dan menyediakan solusi yang disesuaikan dengan tujuan bisnis mereka.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia: menjadi tempat kerja yang mendukung pengembangan profesional dan pribadi bagi karyawan kami, dengan menyediakan pelatihan dan peluang pengembangan berkelanjutan.
6. Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial: mengintegrasikan praktis bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dalam operasional sehari-hari, berkontribusi pada kesejahteraan komunitas dan lingkungan.
7. Peningkatan Efisiensi: meningkatkan efisiensi operasional bisnis klien melalui penerapan teknologi yang tepat guna, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mencapai keunggulan kompetitif.
8. Keamanan dan Kepatuhan: menyediakan solusi keamanan siber yang proaktif dan komprehensif untuk melindungi data dan aset digital klien, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.

2.2 Kegiatan Perusahaan

PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) merupakan perusahaan konsultan teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan penyediaan solusi digital untuk mendukung kebutuhan bisnis, organisasi, dan instansi pemerintahan. Layanan yang ditawarkan meliputi pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile, integrasi sistem, serta konsultasi teknologi. Adapun kegiatan utama dan layanan yang disediakan oleh BIG-IO meliputi:

a. Pengembangan Aplikasi Web

   BIG-IO mengembangkan berbagai aplikasi berbasis web untuk mendukung operasional perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi non-profit. Layanan ini mencakup:

   1. Sistem manajemen data
   2. Sistem informasi internal perusahaan
   3. Aplikasi dashboard dan monitoring
   4. Aplikasi CRM (Customer Relationship Management)
   5. Sistem administrasi dan pelaporan digital

b. Pengembangan Aplikasi Mobile

Selain web, BIG-IO juga menyediakan layanan pengembangan aplikasi mobile pada platform Android maupun iOS. Pengembangan aplikasi mobile dilakukan untuk:

1. Layanan operasional lapangan
2. Aplikasi monitoring & reporting
3. Aplikasi pelayanan publik
4. Sistem pendukung proses bisnis (*business support system*)

c. Integrasi Sistem dan Konsultasi Teknologi

BIG-IO juga berfokus pada integrasi sistem agar data dan proses bisnis dapat berjalan lebih efektif. Layanan yang diberikan antara lain:

1. Integrasi aplikasi web dengan mobile
2. Integrasi API dengan sistem pihak ketiga
3. Konsultasi teknologi dan arsitektur aplikasi
4. Perancangan solusi digital untuk kebutuhan perusahaan

2.3 Produk dan Layanan

PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) menyediakan berbagai produk dan layanan digital yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, dan solusi teknologi untuk mendukung kebutuhan bisnis, pemerintahan, dan organisasi. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh BIG-IO meliputi:

a. Sistem Customer Relationship Management (CRM)

BIG-IO mengembangkan solusi CRM untuk membantu perusahaan dalam mengelola data pelanggan, monitoring operasional, pelaporan, dan proses bisnis internal. Sistem ini digunakan oleh berbagai klien berskala nasional dan terus dikembangkan untuk mendukung efisiensi kerja melalui fitur web admin, API backend, serta aplikasi mobile.

b. Aplikasi Monitoring & Reporting

BIG-IO mengembangkan aplikasi monitoring berbasis web dan mobile yang digunakan untuk mencatat aktivitas lapangan, melakukan input data harian, serta monitoring real-time. Solusi ini umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan di sektor peternakan, produksi, distribusi, dan instansi pemerintahan.

c. IT Enterprise Architecture

BIG-IO menyediakan sistem informasi yang dirancang untuk kebutuhan administrasi, pengelolaan data, dokumentasi, pelaporan, dan proses bisnis organisasi. Contohnya termasuk Sistem manajemen data internal, sistem informasi lembaga pemerintahan, dashboard analitik dan visualisasi data.

d. Konsultasi Teknologi dan Transformasi Digital

BIG-IO juga menyediakan layanan konsultasi untuk membantu organisasi dalam menentukan kebutuhan sistem, arsitektur aplikasi, pemilihan teknologi, dan roadmap digital. Ruang lingkupnya mencakup analisis kebutuhan sistem, rekomendasi solusi teknologi, desain arsitektur aplikasi, konsultasi pengembangan produk digital.

2.4 Struktur Perusahaan

Struktur perusahaan PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) menggambarkan susunan divisi dan pembagian peran dalam mendukung kegiatan operasional serta pengembangan produk perusahaan. Salah satu bagian utama dari struktur perusahaan adalah struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antar divisi. Struktur organisasi PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) terdiri dari beberapa divisi, yaitu Board of Director, Finance & General Affair, Designer, Mekanik, dan Generous. Struktur organisasi PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT Bejana Investidata Globalindo

Berikut merupakan penjelasan mengenai struktur organisasi PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3.

a. Board of Director

   Posisi Board of Director dijabat oleh Bapak Alfin Bahtiyar, yang berperan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan. Tugas utama beliau meliputi pengambilan keputusan strategis, menentukan arah perkembangan perusahaan, memastikan keberlanjutan operasional, serta memimpin seluruh divisi dalam mencapai tujuan perusahaan.

b. Finance & General Affair

   Posisi Finance & General Affair dipimpin oleh Ibu Dewi Rosdiani. Divisi ini bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan, pengadaan kebutuhan operasional, administrasi internal, serta memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur.

c. Divisi Designer

   Divisi Designer dipimpin oleh Bapak Ridwan Fajar W. sebagai VP Designer. Divisi ini berfokus pada pembuatan desain UI/UX, branding, dan visual produk digital perusahaan maupun kebutuhan klien. Tugasnya meliputi pembuatan aset desain, perancangan tampilan aplikasi, serta memastikan konsistensi identitas visual BIG-IO.

d. Divisi Mekanik

Divisi Mekanik dipimpin oleh Bapak Wendi Gunawan sebagai VP Mekanik. Divisi ini merupakan divisi pengembangan perangkat lunak yang bertanggung jawab terhadap proses pengembangan aplikasi, baik pada sisi backend maupun frontend, integrasi sistem, pembuatan dan pengelolaan API, deployment aplikasi, serta perbaikan dan pengembangan fitur produk. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Divisi Mekanik dan berperan sebagai Full Stack Developer. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pengembangan aplikasi, implementasi fitur, integrasi API, pengujian sistem, serta perbaikan fungsionalitas aplikasi sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang berjalan. Melalui penempatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam proses pengembangan perangkat lunak di lingkungan kerja profesional.

e. Divisi Generous

Divisi Generous dipimpin oleh Bapak Rizky Wahyu S. sebagai VP Generous. Divisi ini berfokus pada pengembangan produk internal, penyempurnaan fitur yang sudah ada, serta inovasi teknologi yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun klien di masa depan.

2.5 Sistem Kerja

a. Jam Kerja, Seragam dan Sistem Absensi

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) dilaksanakan selama 4 bulan 1 minggu dengan jadwal kerja Senin hingga Jumat pukul 09.00–17.00 WIB. Mahasiswa mendapatkan hari libur pada akhir pekan dan hari libur nasional sesuai ketentuan perusahaan. Perusahaan tidak menetapkan seragam khusus, namun mahasiswa diwajibkan berpakaian sopan dan rapi sesuai budaya kerja. Sistem absensi dilakukan secara digital melalui aplikasi Raisehand menggunakan akun Microsoft yang disediakan perusahaan untuk mencatat kehadiran masuk dan keluar secara real-time.

b. Sistem Pairing

Sistem pairing dilakukan apabila mahasiswa menghadapi kendala saat mengerjakan proyek. Setiap karyawan siap membantu, memberikan arahan, dan menjelaskan solusi untuk permasalahan yang dihadapi.

c. Kegiatan Lain diluar Kompetensi Prodi

PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) memiliki beberapa kegiatan yang diikuti oleh karyawan dan juga mahasiswa PKL diantaranya:

1. Pengenalan Karyawan Baru (*New Internship)*

   Perusahaan memiliki budaya untuk memperkenalkan karyawan atau mahasiswa magang yang baru bergabung kepada seluruh tim melalui sesi perkenalan singkat. Kegiatan ini dilakukan di area belakang kantor dengan pemberian pertanyaan ringan untuk mengenal karakter dan latar belakang karyawan baru. Tujuan kegiatan ini adalah membangun kedekatan antar anggota tim serta menciptakan lingkungan kerja yang akrab dan kolaboratif.

2. Kegiatan Mengaji

   PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) menerapkan tiga pilar utama, yaitu body (kesehatan jasmani), mind (pengembangan ilmu), dan soul (penguatan rohani). Pilar soul diwujudkan melalui kegiatan membaca Al-Qur’an selama sekitar lima menit sebelum daily meeting atau weekly meeting guna menciptakan ketenangan batin serta lingkungan kerja yang positif.

3. Kegiatan Olahraga Bersama

   Selain pilar soul, perusahaan juga mendorong pemenuhan pilar body melalui kegiatan olahraga rutin yang dilaksanakan dua minggu sekali. Kegiatan olahraga bersama, seperti futsal, jalan pagi atau sore, dan badminton, bertujuan menjaga kebugaran karyawan agar tetap fit dan mendukung kualitas kerja yang optimal.

4. Sharing Session

   Sharing session merupakan kegiatan berbagi pengetahuan yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali, di mana anggota tim saling bertukar wawasan terkait pekerjaan maupun pengembangan diri. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, memperluas pengetahuan, dan memperkuat kolaborasi antar karyawan.

5. Daily Meeting

   Daily meeting merupakan pertemuan harian yang dilakukan pada pukul 09.00 untuk melaporkan progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta rencana tugas yang akan dikerjakan pada hari tersebut. Kegiatan ini membantu tim tetap selaras, memudahkan koordinasi, dan memastikan setiap anggota berada pada arah pengerjaan yang sama.

6. Weekly Meeting

   Weekly meeting merupakan pertemuan mingguan untuk menyampaikan perkembangan pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut. Kegiatan ini bertujuan memastikan progres berjalan sesuai target dan menjaga koordinasi antar anggota tim.

7. Retros

   Retros merupakan pertemuan bulanan untuk mengevaluasi pencapaian dan merencanakan target kerja bulan berikutnya. Kegiatan ini membahas kendala serta strategi perbaikan agar proses kerja berjalan lebih efektif dan terarah.

8. Makan Siang Bersama

   PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) menyediakan makan siang gratis bagi seluruh karyawan yang bekerja di kantor. Pada kesempatan tertentu, makan siang dilakukan bersama di luar kantor, namun umumnya makanan dipesan dan dinikmati bersama di area belakang kantor.

BAB III
HASIL PELAKSANAAN PKL

3.1 Aktivitas Selama Praktik Kerja Lapangan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa ditempatkan pada Divisi Mekanik sebagai Full Stack Developer dan terlibat langsung dalam pengembangan ulang (*rewrite*) sistem CPI-CRM yang digunakan untuk mendukung operasional dan pengelolaan data lapangan. CRM merupakan pendekatan manajemen berbasis teknologi informasi untuk mengelola hubungan pelanggan secara terintegrasi guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan [1]. Pengembangan ulang sistem ini bertujuan meningkatkan kualitas data, menyederhanakan alur kerja, menghasilkan sistem yang lebih stabil, mudah dipelihara, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan.

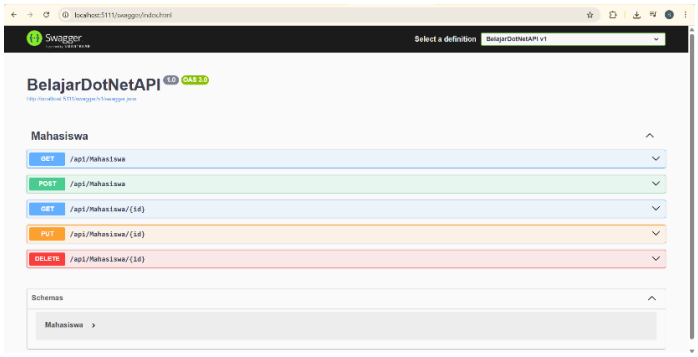
Sistem CPI-CRM berperan penting dalam manajemen perusahaan karena digunakan untuk mengelola berbagai data operasional, seperti data peternak, kandang, kegiatan survey, dan hasil monitoring lapangan. Melalui web admin dan fitur yang tersedia, pihak internal dapat mengakses data secara terstruktur untuk memahami kondisi lapangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Dalam pengembangan sistem CPI-CRM, terdapat beberapa komponen utama yang dikerjakan, antara lain modul API utama, *Firestore Listener*, *Scheduler* pembaruan *geolocation*, API integrasi ke aplikasi internal Jawa Timur, serta pengelolaan data melalui web admin. Sebelum memulai proyek tersebut, mahasiswa memahami kebutuhan setiap modul dengan mempelajari dokumentasi dan kode sistem sebelumnya, serta mengidentifikasi data yang perlu diproses dan ditampilkan pada web admin. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan secara individu dengan arahan dan *review* dari pembimbing di perusahaan. Pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 hingga 28 November 2025. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi:

3.1.1 Eksplorasi ASP.NET dan React pada Sistem Manajemen Mahasiswa

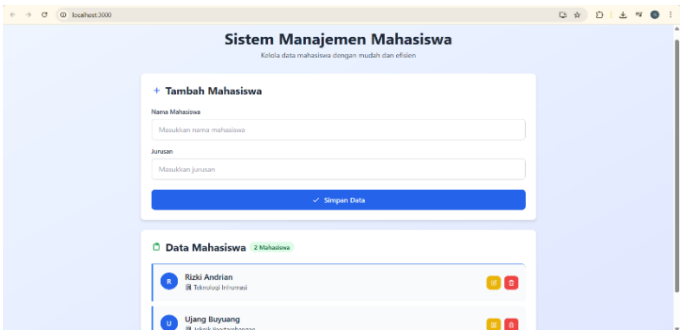
a. Deskripsi Kegiatan : Pada kegiatan ini dilakukan eksplorasi awal teknologi yang digunakan perusahaan, yaitu ASP.NET sebagai *backend* dan React sebagai *frontend*. Sebagai latihan, dibuat Sistem Manajemen Mahasiswa sederhana berbasis .NET (C#) yang menyediakan API untuk pengelolaan data mahasiswa. API diuji menggunakan Swagger, kemudian diintegrasikan dengan antarmuka sederhana berbasis React. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan mahasiswa dengan alur kerja ASP.NET, struktur proyek, serta integrasi *backend* dan *frontend* sebelum pengembangan sistem CPI-CRM.
b. Lokasi dan Waktu : Di kantor dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 11 Agustus 2025.
c. Tujuan Kegiatan : Tujuan kegiatan ini adalah agar mahasiswa lebih terbiasa dengan lingkungan pengembangan ASP.NET, alur pembuatan API, serta cara React mengonsumsi data dari *backend*. Melalui proyek latihan sederhana, mahasiswa lebih mudah beradaptasi dengan pengembangan sistem CPI-CRM karena telah memahami struktur kode dan pola kerjanya.
d. Sifat Pengerjaan : Dilaksanakan secara individu dengan arahan dan pengawasan dari pembimbing di perusahaan.
e. Langkah Kerja :
    1. Install dan setup .NET SDK beserta extension yang diperlukan.
    2. Membuat project *backend* sederhana menggunakan .NET dan bahasa C#.
    3. Menambahkan beberapa endpoint API untuk mengelola data mahasiswa.
    4. Menjalankan dan menguji API menggunakan Swagger.
    5. Membuat project *frontend* menggunakan React.
    6. Menghubungkan React dengan API yang sudah dibuat untuk menampilkan data mahasiswa.
    7. Melakukan perbaikan jika ada error pada API atau tampilan.

f. Hasil : Hasil kegiatan ini berupa Sistem Manajemen Mahasiswa sederhana dengan API berbasis ASP.NET dan tampilan frontend menggunakan React, yang digunakan sebagai media latihan untuk memahami alur *request–response*, struktur *controller*, serta cara *frontend* mengakses API.



Gambar 3. 1 Tampilan Swagger API Sistem Manajemen Mahasiswa

Gambar 3.1 menunjukkan tampilan Swagger yang digunakan untuk menguji endpoint API pada Sistem Manajemen Mahasiswa, meliputi fungsi GET, POST, PUT, dan DELETE untuk memastikan setiap layanan API berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.



Gambar 3. 2 Tampilan Halaman Sistem Manajemen Mahasiswa

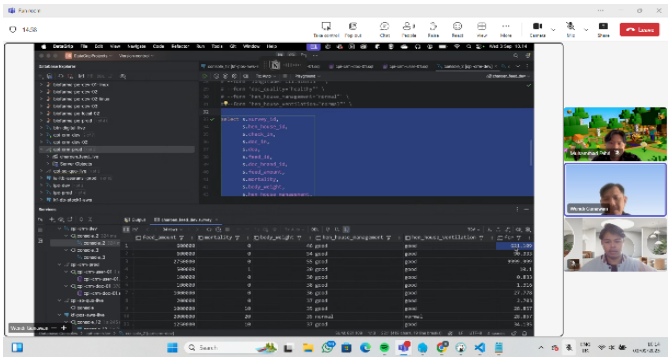
Gambar 3.2 menampilkan antarmuka Sistem Manajemen Mahasiswa yang dibangun menggunakan React dan terintegrasi dengan API. Melalui tampilan ini, pengguna dapat mengelola data mahasiswa yang diperoleh dari API. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami alur *request–response* antara *frontend* dan *backend*, cara kerja endpoint pada ASP.NET, serta proses pengelolaan dan penampilan data melalui antarmuka web.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Pemrograman Web dengan topik pengembangan API, Pemrograman Berorientasi Objek dengan penerapan konsep pemrograman berorientasi objek, serta Rekayasa Perangkat Lunak dengan topik pemisahan lapisan *backend* dan *frontend* dalam pengembangan aplikasi berbasis web.
h. Ilmu baru yang didapat : Pemahaman dasar tentang cara membuat API menggunakan ASP.NET, pengujian endpoint dengan Swagger, serta integrasi API dengan tampilan React, serta mempelajari struktur proyek .NET dan cara React mengonsumsi data dari *backend*.
i. Kendala yang dihadapi : Kesulitan dalam penyesuaian struktur proyek ASP.NET serta kesalahan saat menghubungkan React dengan API, seperti masalah CORS dan format *response* yang belum sesuai. Kendala tersebut diatasi melalui percobaan dan diskusi dengan pembimbing di perusahaan.

3.1.2 Memahami Kebutuhan Sistem dan Menyusun Catatan Fitur CPI-CRM

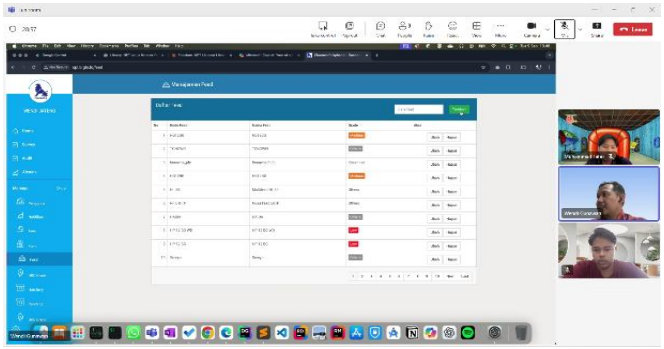
a. Deskripsi Kegiatan : Pada kegiatan ini, mahasiswa mempelajari kebutuhan sistem CPI-CRM sebelum pengerjaan teknis dengan menelaah dokumentasi, tampilan sistem lama, serta alur bisnis modul API utama. Mahasiswa juga menganalisis struktur data pada *backend* dan Firestore untuk menentukan data yang perlu ditampilkan di web admin. Berdasarkan hasil tersebut, disusun catatan fitur dan skenario penggunaan dalam bentuk tabel sebagai acuan pengembangan API dan tampilan CPI-CRM versi baru.
b. Lokasi dan Waktu : Di kantor dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 08 Agustus 2025.
c. Tujuan : Tujuan kegiatan ini adalah agar mahasiswa memahami konteks bisnis dan kebutuhan sistem sebelum penulisan kode. Dengan catatan fitur dan skenario yang jelas, mahasiswa dapat mengidentifikasi data penting, alur penggunaan, serta kebutuhan pengguna, sehingga proses *rewrite* tidak hanya memindahkan kode, tetapi juga menyederhanakan dan merapikan alur sistem yang ada.

d. Sifat Pengerjaan : Dilaksanakan secara individu dengan arahan dan klarifikasi dari pembimbing di perusahaan. Diskusi dilakukan melalui sesi *pairing* atau tanya jawab langsung apabila terdapat alur yang belum jelas.
e. Langkah Kerja : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan serangkaian langkah kerja yang meliputi pengumpulan data, analisis kebutuhan, serta penyusunan dokumentasi pendukung, sebagai berikut:
    1. Mengumpulkan dokumen yang terkait dengan modul CPI-CRM (dokumentasi, contoh tampilan lama, dan catatan pembimbing di perusahaan).
    2. Mempelajari alur bisnis pada modul API utama, termasuk data yang terlibat.
    3. Mengidentifikasi data penting yang perlu diambil, disimpan, dan ditampilkan pada web admin.
    4. Melakukan *pairing* dan diskusi bersama pembimbing di perusahaan untuk membahas ringkasan fitur dan scenario pengguna melalui *meeting* di Microsoft Teams.
    5. Mengonfirmasi dan merevisi catatan yang sudah dibuat berdasarkan masukan dari pembimbing di perusahaan.
    6. Menyimpan dokumen tersebut sebagai dasar untuk pengerjaan task *backend* dan *frontend* pada tahap berikutnya.
f. Hasil : Hasil kegiatan ini berupa pemahaman yang lebih jelas mengenai alur bisnis dan kebutuhan sistem CPI-CRM, khususnya pada modul API utama. Melalui diskusi dan pairing dengan pembimbing di perusahaan, mahasiswa memperoleh arahan terkait data penting, cara kerja modul, serta prioritas tugas. Kegiatan ini juga terdokumentasi melalui sesi meeting daring menggunakan Microsoft Teams.



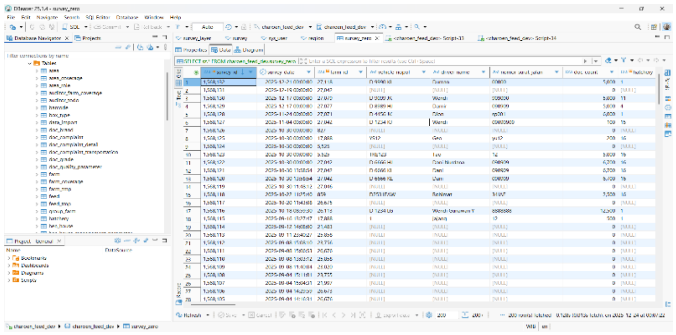
Gambar 3. 3 Diskusi Backend CPI-CRM

Gambar 3.3 menunjukkan sesi diskusi *backend* CPI-CRM bersama pembimbing di perusahaan yang dilakukan secara *daring* melalui Microsoft Teams, membahas alur pengembangan API, struktur kode, serta penyelesaian kendala teknis yang dihadapi selama proses pengembangan sistem.



Gambar 3. 4 Diskusi Frontend CPI-CRM

Gambar 3.4 menunjukkan sesi diskusi *frontend* CPI-CRM bersama pembimbing di perusahaan yang dilakukan secara *daring* melalui Microsoft Teams, membahas tampilan web admin, integrasi data dari API, serta penyesuaian fitur antarmuka sesuai kebutuhan sistem.



Gambar 3. 5 Database Development CPI-CRM

Gambar 3.5 menampilkan tampilan database *development* CPI-CRM yang digunakan sebagai referensi untuk memahami struktur tabel, relasi data, serta informasi yang dikelola dalam sistem.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak terkait pemahaman alur bisnis dan perancangan alur data pada sistem.

h. Ilmu baru yang didapat : Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur database dan alur data pada sistem, khususnya dalam membaca relasi antar tabel dan keterkaitannya dengan modul yang dikembangkan.

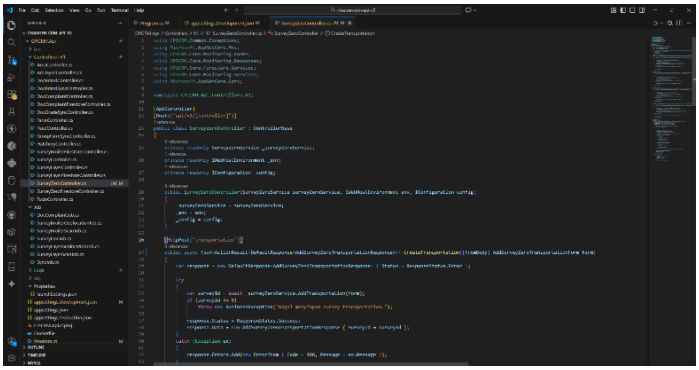
i. Kendala yang dihadapi : Kesulitan dalam memahami alur bisnis yang cukup kompleks dan dokumentasi yang tidak selalu lengkap. Hal ini membuat mahasiswa perlu beberapa kali bertanya dan memastikan kembali pemahaman ke pembimbing. Kendala tersebut diatasi dengan melakukan diskusi, sesi *pairing*, serta mencocokkan hasil analisis dengan data nyata yang ada di sistem.

3.1.3 Pengembangan Ulang API dan CRUD Modul Utama CPI-CRM Menggunakan ASP.NET

a. Deskripsi kegiatan : Pada aktivitas ini dilakukan pengembangan ulang modul utama CPI-CRM menggunakan ASP.NET dan C#. Pekerjaan meliputi penyusunan CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) data pada modul utama, penyesuaian struktur API, perbaikan tipe data, serta pengujian melalui Swagger agar sesuai dengan kebutuhan sistem.

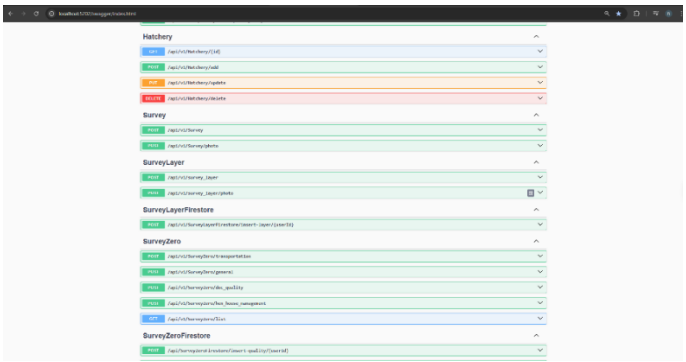
b. Lokasi dan waktu : Di kantor dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 12 Agustus s/d 05 September 2025.
c. Tujuan Kegiatan : Untuk memastikan API dan fitur kelola data pada modul utama CPI-CRM berjalan rapi dan konsisten dengan struktur database, sehingga proses CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) dapat dilakukan dengan benar. Selain itu, kegiatan ini memudahkan sistem lain, seperti web admin, dalam pertukaran data tanpa penyesuaian tambahan di sisi *frontend*.
d. Sifat pengerjaan : Dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa dengan arahan dari pembimbing di perusahaan, serta melakukan sesi *pairing* ketika menemui kendala teknis.
e. Langkah Kerja
    1. Membaca dan mempelajari API lama serta alur data pada modul yang akan dikembangkan ulang.
    2. Menyiapkan struktur *controller*, *model*, dan service pada proyek ASP.NET untuk modul terkait.
    3. Menulis ulang endpoint API sesuai kebutuhan CRUD.
    4. Menyesuaikan tipe data dan struktur *response* agar sesuai dengan tabel pada database CPI-CRM.
    5. Menambahkan validasi sederhana serta penanganan *error* dasar.
    6. Melakukan pengujian setiap endpoint menggunakan Swagger dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat kesalahan.

f. Hasil : Hasil dari kegiatan ini adalah pengembangan ulang API utama dan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) menggunakan ASP.NET dengan pengelolaan data yang lebih terstruktur. CRUD pada modul yang dikerjakan dapat diakses melalui endpoint API dan telah diuji menggunakan Swagger, sehingga siap digunakan oleh web admin maupun sistem lain yang terhubung.



Gambar 3. 6 Kode API Modul Utama CPI-CRM di ASP.NET

Gambar 3.6 menampilkan potongan kode API modul utama CPI-CRM yang ditulis menggunakan ASP.NET. Kode tersebut merupakan bagian dari *controller* pada salah satu modul utama di sistem CPI-CRM.



Gambar 3. 7 Pengujian Endpoint API Menggunakan Swagger

Gambar 3.7 menampilkan proses pengujian beberapa endpoint API CPI-CRM menggunakan Swagger. Pada tampilan tersebut terlihat daftar endpoint utama pada sistem CPI-CRM yang digunakan untuk mengecek apakah fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) sudah berjalan dengan benar serta mengembalikan respons sesuai kebutuhan sistem.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Rekayasa Perangkat Lunak pada implementasi *backend*, Pemrograman Berorientasi Objek melalui penulisan kode C# dengan konsep kelas, objek, dan service, serta mata kuliah Basis Data pada penyesuaian tipe data dan struktur tabel agar selaras dengan API yang dikembangkan.

h. Ilmu baru yang didapat : Pemahaman yang lebih mendalam diperoleh mengenai pengembangan API, penyusunan endpoint CRUD menggunakan ASP.NET, serta penyesuaian struktur data antara *backend* dan database agar sistem lebih mudah dikelola.
i. Kendala yang dihadapi : Kesulitan dalam penyesuaian pola penulisan kode pada proyek CPI-CRM, kesalahan akses data akibat perbedaan tipe data, serta ketidaksesuaian struktur *response* API. Kendala tersebut diatasi dengan menelaah dokumentasi, melakukan pengujian berulang melalui Swagger, dan berdiskusi dengan pembimbing.

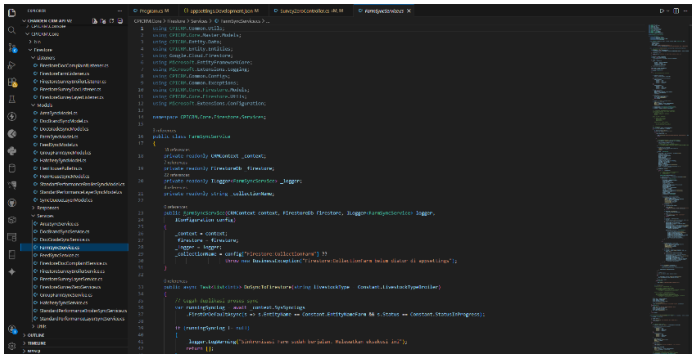
3.1.4 Sinkronisasi Data Master dan Pembuatan Firestore Listener pada CPI-CRM

a. Deskripsi kegiatan : Dalam kegiatan ini, dilakukan pengelolaan data Firestore yang terintegrasi dengan sistem CPI-CRM melalui kode pada sisi backend. Tahap awal meliputi pembuatan logika sinkronisasi data master dari database ke Firestore pada service ASP.NET agar data referensi tetap konsisten dan dapat diakses secara real time. Data master yang disinkronkan meliputi data Farm, Area, DocBrand, DocGrade, Feed, GroupFarm, dan Hatchery. Selanjutnya, dikembangkan listener di backend untuk memantau perubahan data pada koleksi Firestore sehingga data dari aplikasi mobile dapat diproses dan diteruskan ke database utama CPI-CRM secara otomatis khususnya pada data DocComplaint, Farm, dan Survey.
b. Lokasi dan waktu : Di kantor dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 10 September s/d 13 Oktober 2025.
c. Tujuan kegiatan : Untuk memastikan data master selalu konsisten antara database dan Firestore, serta membangun mekanisme otomatis dengan *listener* untuk memproses data dari Firestore ke *backend* ASP.NET dan menyimpannya ke database CPI-CRM. Dengan mekanisme tersebut, alur data dari aplikasi mobile ke server menjadi lebih rapi, cepat, dan meminimalkan proses manual.

d. Sifat pengerjaan : Dilaksanakan secara individu dengan arahan dari pembimbing di perusahaan, terutama pada penentuan koleksi mana saja yang perlu disinkronkan dan proses apa yang harus dijalankan oleh *listener*.

e. Langkah kerja : Pada tahap ini mahasiswa berfokus pada penyusunan proses sinkronisasi data master dari database ke Firestore serta pengembangan logika *listener* di *backend* untuk memantau perubahan data. Langkah kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

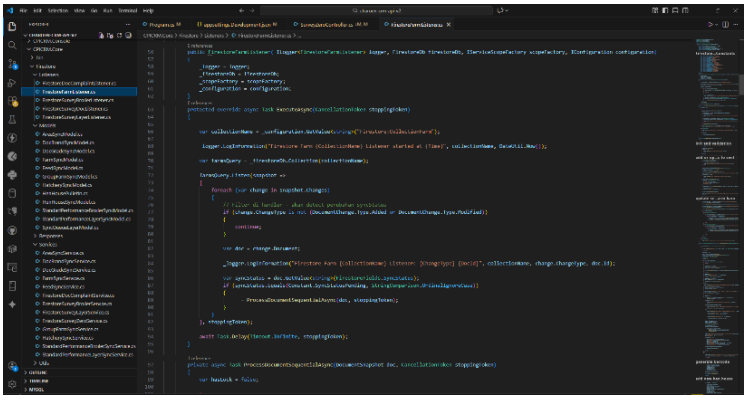
1. Mempelajari struktur tabel data master di database dan struktur koleksi di Firestore yang akan digunakan.
2. Membuat logika dan menjalankan proses sinkronisasi awal data master dari database ke Firestore.



Gambar 3. 8 Kode Sync Data Master

Gambar 3.8 menampilkan potongan kode sinkronisasi data master pada *backend* ASP.NET yang berfungsi mengambil perubahan data dari database dan menyimpannya ke Firestore. Selain itu, kode ini juga mencatat status serta waktu terakhir sinkronisasi pada tabel log sebagai bahan pemantauan proses. Mekanisme ini dijalankan pada tahap sinkronisasi awal data master dari database ke Firestore untuk memastikan konsistensi data antar sistem.

3. Melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah tersinkronisasi untuk memastikan kesesuaian nilai, format, dan kelengkapan data dengan struktur yang ditetapkan pada sistem.
4. Mengembangkan logika listener pada backend ASP.NET untuk memantau perubahan data pada koleksi yang ditentukan di Firestore, sehingga setiap penambahan atau pembaruan data dapat terdeteksi secara otomatis dan diproses sesuai alur sistem.

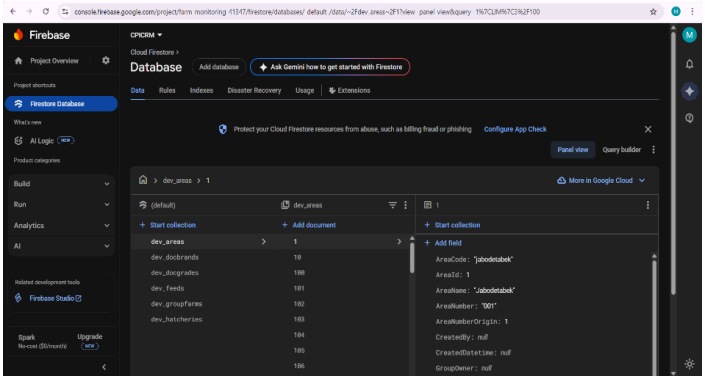


Gambar 3. 9 Potongan Kode Listener di Backend ASP.NET

Gambar 3.9 menampilkan potongan kode *listener* pada *backend* ASP.NET yang berfungsi memantau perubahan data pada koleksi Firestore. Ketika terjadi penambahan atau pembaruan data, listener akan mengeksekusi proses lanjutan sesuai logika sistem sehingga data tersebut dapat diproses dan disimpan secara otomatis ke database CPI-CRM.

5. Menghubungkan *listener* dengan *backend* CPI-CRM agar setiap perubahan data pada Firestore dapat terdeteksi secara otomatis, diproses sesuai logika bisnis, dan disimpan ke database utama.
6. Melakukan pengujian dengan menambahkan atau memperbarui data pada Firestore, kemudian memverifikasi bahwa perubahan tersebut berhasil tercermin secara tepat pada database dan sistem CPI-CRM.

f. Hasil : Berikut adalah hasil proses sinkronisasi data master dari database ke Firestore pada sistem CPI-CRM.



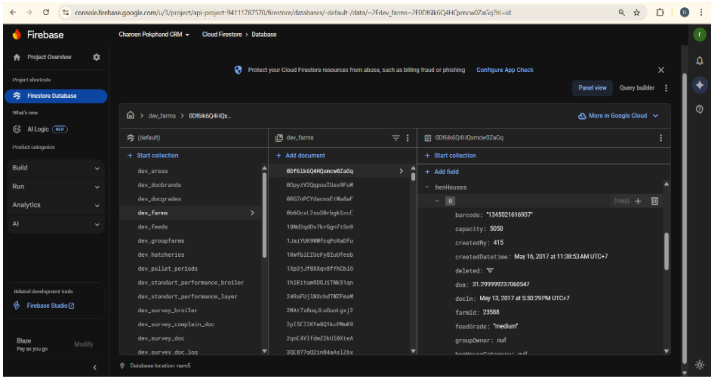
Gambar 3. 10 Tampilan Firestore Hasil Sync Data Master di Firestore

Gambar 3.10 menampilkan data master hasil sinkronisasi di Firestore, berupa koleksi data master beserta dokumen data master yang berasal dari database CPI-CRM.

	123 id	A-Z entity_name	last_sync	123 status
1	102	Hatchery	2025-12-17 11:39:35	1
2	103	DocGrade	2025-12-17 11:39:35	1
3	104	GroupFarm	2025-12-17 11:39:36	1
4	126	Feed	2025-12-17 11:39:36	1
5	127	DocBrand	2025-12-17 11:39:36	1
6	128	Area	2025-12-17 11:39:36	1
7	129	Farm	2025-12-06 01:10:08	1

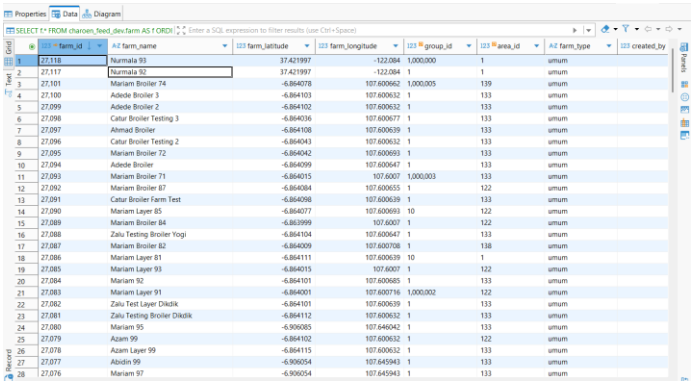
Gambar 3. 11 Tabel Log Sinkronisasi Data Master di Database

Gambar 3.11 menampilkan tabel log sinkronisasi di database yang mencatat entitas, waktu terakhir *sync*, dan status proses untuk tiap data master. Tabel ini digunakan untuk memantau keberhasilan proses sinkronisasi serta membantu penelusuran apabila terjadi kegagalan atau ketidaksesuaian data.



Gambar 3. 12 Tampilan Koleksi Data di Firestore Hasil Proses Listener

Gambar 3.12 menampilkan koleksi data di Firestore yang dibuat otomatis oleh *listener* di *backend*. Firestore berfungsi sebagai database NoSQL berbasis koleksi dan dokumen yang menampung data dari database CPI-CRM, serta menjadi perantara perubahan data dari aplikasi mobile yang kemudian diproses dan disimpan kembali secara otomatis ke database CPI-CRM.



	farm_id	farm_name	farm_latitude	farm_longitude	group_id	area_id	farm_type	created_by
1	27,118	Nurmala 93	37.421997	-122.084	1,000,000	1	umum	
2	27,117	Nurmala 92	37.421997	-122.084	1	1	umum	
3	27,101	Mariam Broiler 74	-6.864078	107.600662	1,000,005	139	umum	
4	27,100	Adede Broiler 3	-6.864103	107.600632	1	133	umum	
5	27,099	Adede Broiler 2	-6.864102	107.600632	1	133	umum	
6	27,098	Catur Broiler Testing 3	-6.864036	107.600677	1	133	umum	
7	27,097	Ahmad Broiler	-6.864108	107.600639	1	133	umum	
8	27,096	Catur Broiler Testing 2	-6.864043	107.600632	1	133	umum	
9	27,095	Mariam Broiler 72	-6.864042	107.600693	1	133	umum	
10	27,094	Adede Broiler	-6.864099	107.600647	1	133	umum	
11	27,093	Mariam Broiler 71	-6.864015	107.6007	1,000,003	133	umum	
12	27,092	Mariam Broiler 87	-6.864084	107.600655	1	122	umum	
13	27,091	Catur Broiler Farm Test	-6.864098	107.600639	1	133	umum	
14	27,090	Mariam Layer 85	-6.864077	107.600693	10	122	umum	
15	27,089	Mariam Broiler 84	-6.863999	107.6007	1	122	umum	
16	27,088	Zalu Testing Broiler Yogi	-6.864104	107.600647	1	133	umum	
17	27,087	Mariam Broiler 82	-6.864009	107.600708	1	138	umum	
18	27,086	Mariam Layer 81	-6.864111	107.600639	10	1	umum	
19	27,085	Mariam Layer 93	-6.864015	107.6007	1	122	umum	
20	27,084	Mariam 92	-6.864101	107.600685	1	133	umum	
21	27,083	Mariam Layer 91	-6.864001	107.600716	1,000,002	122	umum	
22	27,082	Zalu Test Layer Dikdik	-6.864101	107.600639	1	133	umum	
23	27,081	Zalu Testing Broiler Dikdik	-6.864112	107.600632	1	133	umum	
24	27,080	Mariam 95	-6.906085	107.646042	1	133	umum	
25	27,079	Azam 99	-6.864102	107.600632	1	122	umum	
26	27,078	Azam Layer 99	-6.864115	107.600632	1	133	umum	
27	27,077	Abidin 99	-6.906054	107.645943	1	133	umum	
28	27,076	Mariam 97	-6.906054	107.645943	1	133	umum	

Gambar 3. 13 Tampilan Database setelah Diproses oleh Listener

Gambar 3.13 menampilkan tabel data pada database CPI-CRM setelah *listener* dijalankan, di mana data yang sebelumnya masuk atau berubah di Firestore sudah tersimpan dan terbarui otomatis di database.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Basis Data pada pengelolaan dan konsistensi data antar sistem, serta Rekayasa Perangkat Lunak dan Pemrograman Web pada integrasi layanan *backend* dengan layanan pihak ketiga (Firestore).

h. Ilmu baru yang didapat : Pemahaman tentang cara kerja Firestore sebagai basis data NoSQL, cara menyusun koleksi dan dokumen untuk data master, serta cara membuat *listener* yang terhubung dengan *backend* ASP.NET agar data bisa diproses secara otomatis.

i. Kendala yang dihadapi : Kesulitan dalam penyesuaian struktur data antara tabel di database dan Firestore menyebabkan perlunya penyesuaian *mapping* data. Selain itu, sempat terjadi *error* saat *listener* dijalankan akibat konfigurasi dan hak akses yang belum sesuai. Kendala tersebut diatasi dengan penambahan log, penyesuaian struktur data, serta diskusi dengan pembimbing di perusahaan untuk memastikan alur sinkronisasi berjalan dengan benar.

3.1.5 Pengembangan Ulang Web Admin CPI-CRM Menggunakan React.js

a. Deskripsi Kegiatan : Dalam kegiatan ini meliputi pengembangan ulang Web Admin CPI-CRM dari aplikasi lama berbasis PHP CodeIgniter menjadi aplikasi baru berbasis React.js dengan TypeScript. Tahap awal dilakukan dengan menganalisis sistem *existing* untuk memahami alur, struktur, dan logika bisnis, dilanjutkan dengan pemetaan endpoint API agar data dapat terintegrasi dengan *frontend* baru. Selanjutnya disusun arsitektur *frontend* melalui pengaturan struktur folder, pemisahan komponen, pembuatan service, serta pengelolaan *state*. Proses penulisan ulang dilakukan dengan menjaga fungsi dan alur bisnis sistem sebelumnya, sekaligus menerapkan praktik pengembangan yang lebih modern seperti *reusable component* dan pengetikan kuat dengan TypeScript.

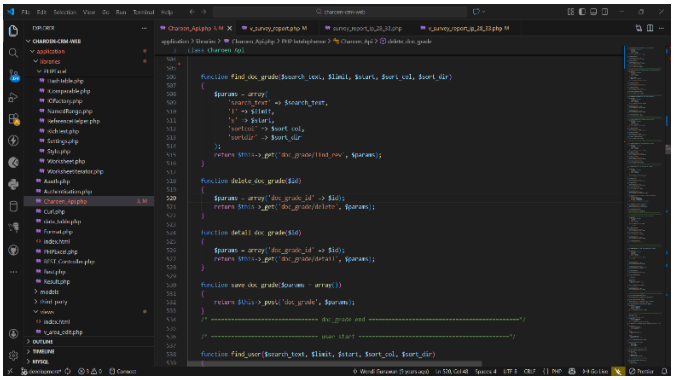
b. Lokasi dan waktu : Di kantor dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 14 Oktober s/d 17 November 2025.

c. Tujuan kegiatan : Mengembangkan ulang Web Admin CPI-CRM agar lebih modern dengan struktur kode yang lebih rapi, integrasi API yang jelas, serta memudahkan proses pemeliharaan dan penambahan fitur di masa mendatang.

d. Sifat pengerjaan : Dilaksanakan secara individu dengan arahan dan pengawasan pembimbing perusahaan. Pada bagian tertentu, seperti penyesuaian API, dilakukan diskusi dan *pairing* untuk memastikan hasil sesuai standar pengembangan Web Admin CPI-CRM.

e. Langkah kerja : Pada tahap ini mahasiswa berfokus pada pengembangan ulang Web Admin CPI-CRM menggunakan React.js dengan TypeScript, yang meliputi analisis sistem lama, pemetaan endpoint API, serta penyusunan arsitektur frontend agar terintegrasi dengan backend. Langkah kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Install dan *setup* proyek React.js beserta dependensi yang diperlukan.
2. Menganalisis Web Admin CPI-CRM versi lama yang masih menggunakan PHP CodeIgniter, dengan cara membaca struktur folder, alur halaman, serta logika bisnis yang ada.

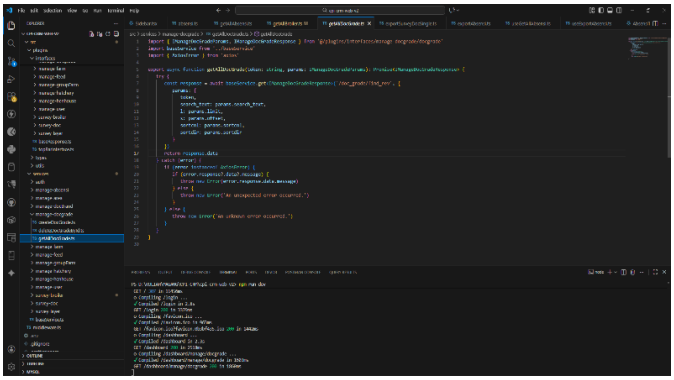


Gambar 3. 14 Kode Existing Web Admin CPI-CRM

Gambar 3.14 menampilkan kode Web Admin CPI-CRM versi lama berbasis PHP CodeIgniter yang dianalisis untuk memahami struktur folder, alur program, dan logika bisnis sebelum dilakukan penulisan ulang menggunakan React.js.

3. Mengidentifikasi dan mencatat endpoint API yang digunakan oleh Web Admin lama, lalu menyesuaikannya agar dapat dikonsumsi oleh *frontend* baru berbasis React.

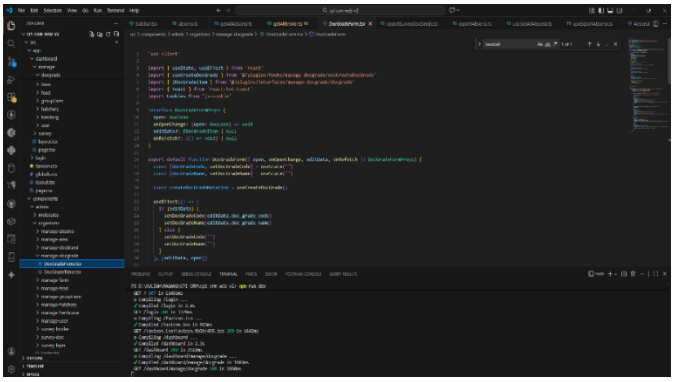
4. Menyusun arsitektur *frontend* dengan mengatur struktur folder, memisahkan komponen berdasarkan fungsi, serta menyiapkan file service untuk pemanggilan API.



Gambar 3. 15 Struktur Folder Web Admin Berbasis React.js

Gambar 3.15 menampilkan struktur folder yang dipisah menjadi halaman, komponen, dan service. Service ditunjukkan sebagai pusat pemanggilan API agar logika pengambilan data lebih terstruktur dan dapat digunakan pada komponen *frontend*.

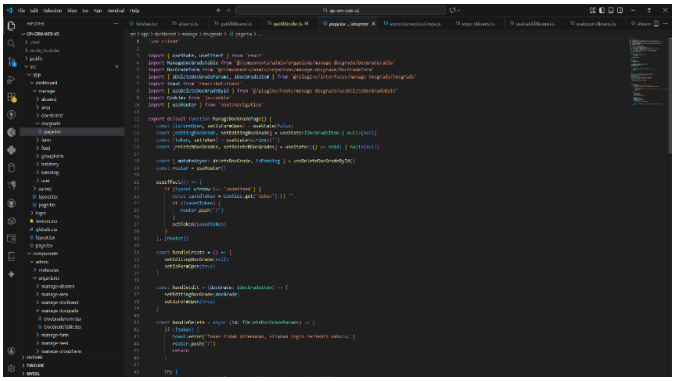
5. Mengimplementasikan halaman utama Web Admin CPI-CRM di React.js dengan TypeScript, termasuk penulisan ulang fitur CRUD pada form dan tabel yang terhubung dengan API.



Gambar 3. 16 Pembuatan Kode Form Web Admin CPI-CRM

Gambar 3.16 menampilkan potongan kode form Web Admin CPI-CRM yang ditulis ulang menggunakan React.js dan TypeScript untuk menangani input pengguna serta pemanggilan API sebagai bagian dari proses CRUD.

6. Mengatur pengelolaan state dan alur data pada setiap halaman agar data dari API dapat ditampilkan, diubah, dan diperbarui dengan rapi sesuai kebutuhan bisnis.

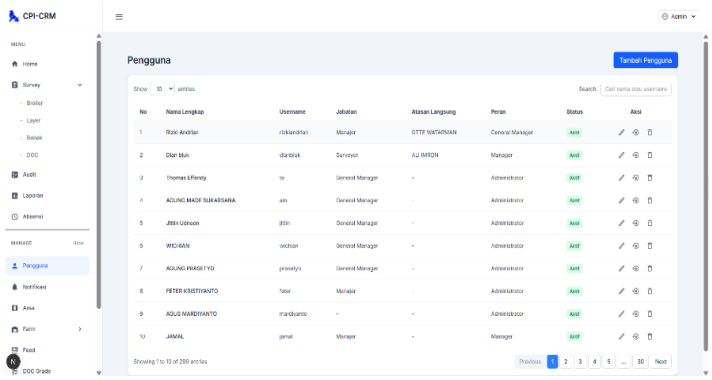


Gambar 3. 17 Pengelolaan State Web Admin CPI-CRM

Gambar 3.17 menampilkan kode halaman React.js yang mengatur state dan pemanggilan data agar alur data dari API ke tampilan berjalan dengan rapi.

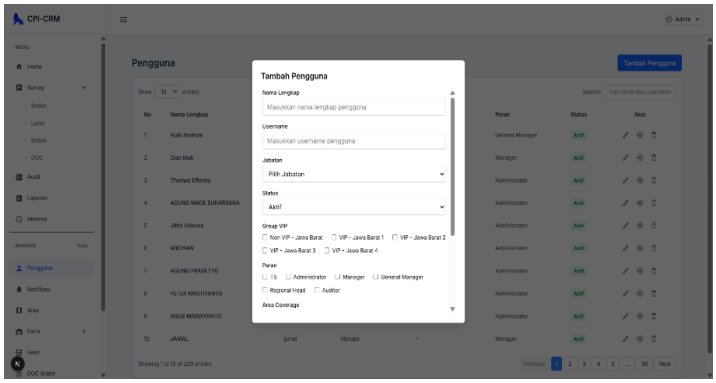
7. Melakukan pengujian pada setiap halaman dan fitur yang telah ditulis ulang, memperbaiki *error* yang muncul, dan memastikan perilaku Web Admin baru tetap sesuai dengan sistem lama.

f. Hasil :



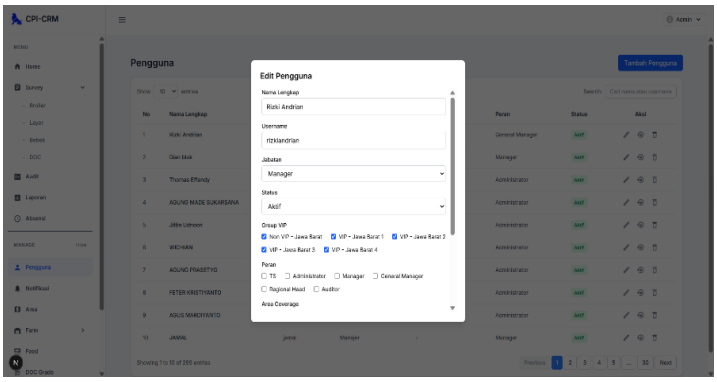
Gambar 3. 18 Tampilan Halaman User

Gambar 3.18 menampilkan antarmuka halaman User pada Web Admin CPI-CRM. Halaman ini digunakan untuk mengelola data pengguna, seperti menampilkan daftar pengguna, menambah, mengubah, dan menghapus data, serta mengatur peran dan status pengguna dalam sistem.



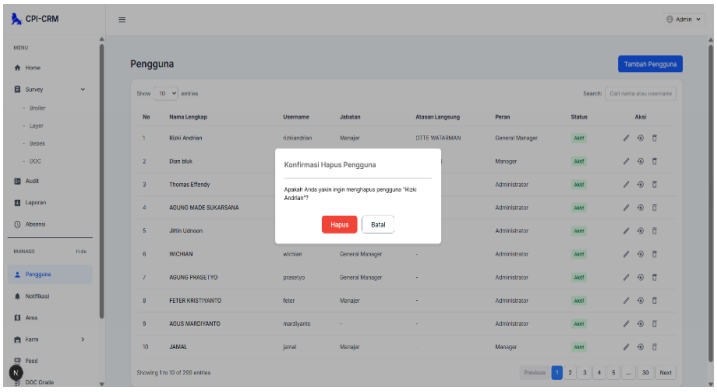
Gambar 3. 19 Tampilan Form Tambah Data User

Gambar 3.19 menampilkan antarmuka form Tambah Data User pada Web Admin CPI-CRM yang digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem. Form ini memuat input data pengguna seperti nama, username, jabatan, grup, peran, dan status, yang selanjutnya disimpan melalui integrasi dengan API.



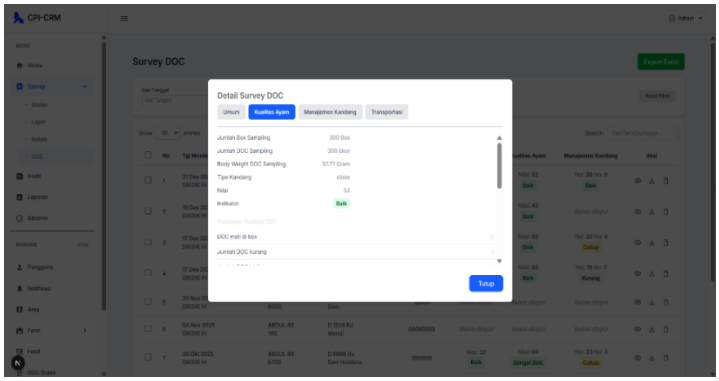
Gambar 3. 20 Tampilan Form Edit Data User

Gambar 3.20 menampilkan antarmuka form Edit Data User pada Web Admin CPI-CRM yang digunakan untuk memperbarui data pengguna yang sudah terdaftar. Form ini memuat isian seperti nama, username, jabatan, grup, peran, dan status, yang selanjutnya disimpan ke dalam sistem melalui integrasi dengan API.



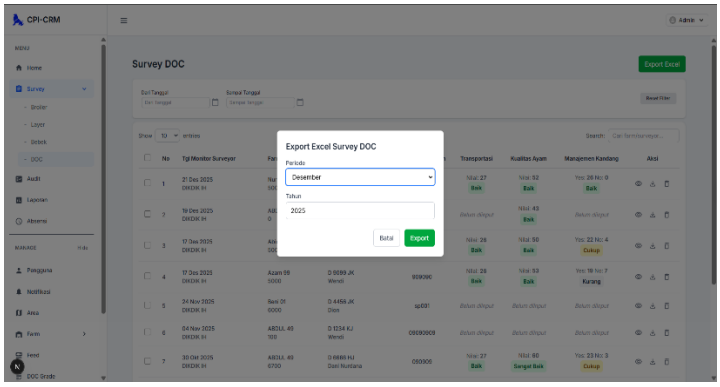
Gambar 3. 21 Tampilan Form Hapus Data User

Gambar 3.21 menampilkan antarmuka form Hapus Data User pada Web Admin CPI-CRM yang digunakan untuk menghapus data pengguna yang telah terdaftar. Pada form ini ditampilkan informasi pengguna seperti username sebagai konfirmasi sebelum data dihapus melalui integrasi dengan API sistem.



Gambar 3. 22 Tampilan Form Detail Survey

Gambar 3.22 menampilkan antarmuka form Detail Survey DOC pada Web Admin CPI-CRM yang digunakan untuk melihat informasi hasil survei secara rinci. Antarmuka ini menyajikan data pada beberapa tab, seperti Umum, Kualitas Ayam, Manajemen Kandang, dan Transportasi, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau dan mengevaluasi hasil survei yang tersimpan di sistem.



Gambar 3. 23 Tampilan Form Export Survey

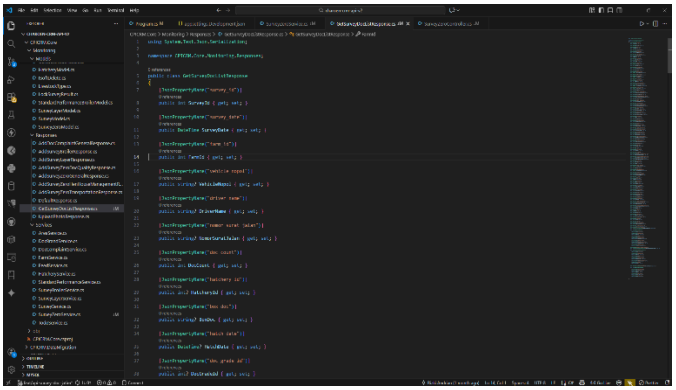
Gambar 3.23 menampilkan antarmuka form Export Survey DOC pada Web Admin CPI-CRM yang digunakan untuk mengekspor data survei ke dalam format Excel. Pada fitur ini, pengguna dapat menentukan periode dan tahun data yang akan diekspor sebelum proses pengunduhan dilakukan melalui integrasi dengan sistem.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Pemrograman Web pada bagian pembuatan aplikasi berbasis web, Rekayasa Perangkat Lunak terkait perancangan ulang sistem dan penyesuaian arsitektur, serta Pemrograman Berorientasi Objek dalam penerapan konsep komponen, dan pemisahan fungsi.
h. Ilmu baru yang didapat : Pemahaman mendalam mengenai pengembangan frontend menggunakan React.js dan TypeScript, pengelolaan struktur komponen dan state, serta integrasi API ke tampilan, termasuk penulisan ulang fitur CRUD pada form dan tabel.
i. Kendala yang dihadapi : Kesulitan dalam penyesuaian pola pengembangan dari PHP CodeIgniter ke React.js dan TypeScript, pengelolaan state, serta pemanggilan API akibat perbedaan struktur data. Kendala tersebut diatasi dengan mencoba langsung di kode, mempelajari dokumentasi, dan berdiskusi dengan pembimbing di perusahaan.

3.1.6 Pembuatan API Integrasi ke Aplikasi Internal Jawa Timur

a. Deskripsi Kegiatan : Dalam kegiatan ini meliputi pembuatan API pada *backend* CPI-CRM untuk kebutuhan aplikasi internal Jawa Timur. Proses diawali dengan penyusunan response DTO (*Data Transfer Object*) sesuai format data ekspor pada Web Admin dengan penyesuaian tipe data di ASP.NET. Selanjutnya dikembangkan service untuk menulis data survey ke DTO, serta penambahan endpoint API pada controller yang mendukung otentikasi dan pengambilan data. Pola ini diterapkan pada modul survey agar aplikasi internal Jawa Timur dapat mengakses data melalui API dengan format yang rapi dan siap digunakan.
b. Lokasi dan waktu : Di kantor dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 18 November s/d 20 November 2025.
c. Tujuan Kegiatan : Untuk menyediakan akses data survey CPI-CRM bagi aplikasi internal Jawa Timur melalui API tanpa proses ekspor–impor manual. Dengan penerapan DTO dan endpoint khusus, data menjadi lebih terstruktur, konsisten, serta didukung pengaturan otentikasi agar akses API tetap aman dan terkontrol.
d. Sifat Pengerjaan : Dilaksanakan secara individu dengan arahan pembimbing di perusahaan. Proses meliputi diskusi kebutuhan integrasi aplikasi internal Jawa Timur, penulisan DTO, service, dan endpoint API pada *backend* CPI-CRM, serta pengecekan hasil bersama pembimbing hingga data sesuai kebutuhan.
e. Langkah kerja :
    1. Mempelajari kebutuhan integrasi dari tim Jawa Timur terkait field, format data, dan mekanisme pemanggilan API.
    2. Menganalisis struktur data pada Web Admin dan database, khususnya data hasil ekspor, untuk dicocokkan dengan struktur backend ASP.NET.

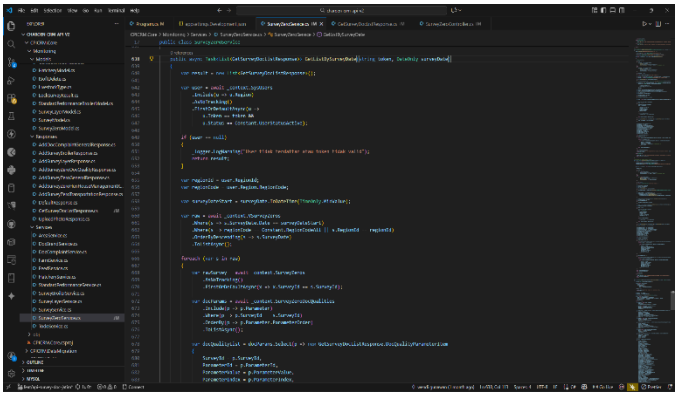
3. Membuat response DTO baru berdasarkan data ekspor Web Admin dengan penyesuaian tipe data di ASP.NET.



Gambar 3. 24 Kode Response DTO Survey

Gambar 3.24 menampilkan potongan kode *response DTO* Survey yang digunakan untuk API integrasi aplikasi internal Jawa Timur. Setiap field didefinisikan dengan tipe data yang sesuai struktur *backend* ASP.NET agar data dari database dapat dikirim dalam format yang rapi, konsisten, dan mudah diolah.

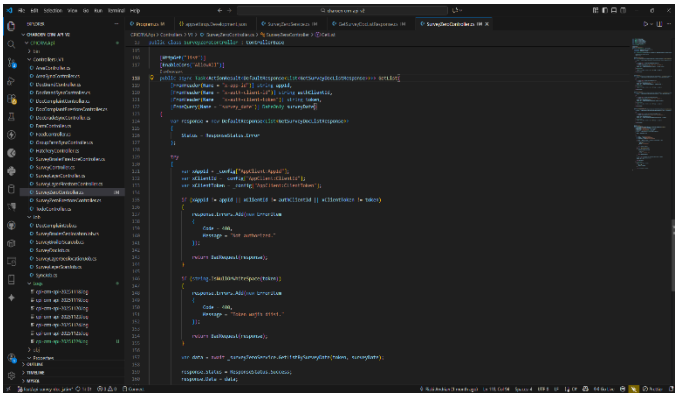
4. Membuat method service dan kemudian *mapping* seluruh field *response DTO*.



Gambar 3. 25 Kode Service untuk Aplikasi Internal Jawa Timur

Gambar 3.25 menampilkan potongan kode service pada *backend* ASP.NET yang digunakan untuk API aplikasi internal Jawa Timur. Service ini mengambil data Survey dari database, memprosesnya sesuai kebutuhan bisnis, lalu *mapping* field *response DTO* sebelum dikirim sebagai respons API.

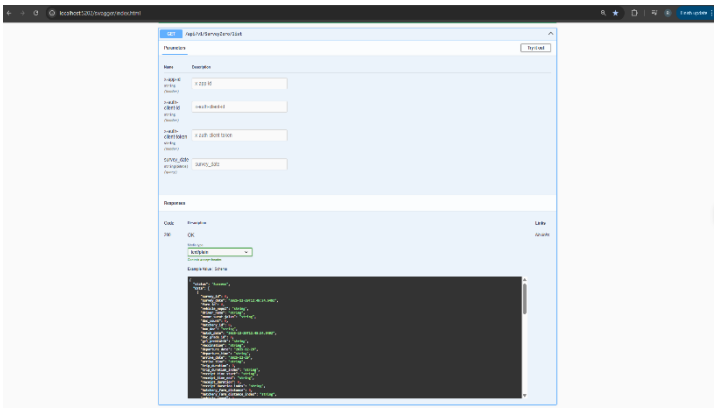
5. Menambahkan endpoint API pada controller dengan otentikasi dan parameter yang diperlukan.



Gambar 3. 26 Controller untuk API Aplikasi Internal Jawa Timur

Gambar 3.26 menampilkan potongan kode controller pada backend ASP.NET yang menyediakan endpoint API aplikasi internal Jawa Timur dan mengembalikan data Survey melalui service sesuai format response yang disepakati.

f. Hasil : Berikut adalah hasil penerapan API Integrasi untuk aplikasi internal Jawa Timur.



Gambar 3. 27 Pengujian API Survey untuk aplikasi Jawa Timur

Gambar 3.27 menampilkan proses uji coba endpoint API menggunakan Swagger dengan pengisian header otentikasi, parameter *survey_date,* dan token. Hasil pengujian menampilkan respons JSON berstatus success beserta data Survey sesuai struktur DTO, yang menunjukkan API integrasi aplikasi internal Jawa Timur berjalan dengan benar.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Pemrograman Berorientasi Objek (konsep class, method, dan pemetaan objek ke DTO), Pemrograman Web (pembuatan REST API, pengelolaan route, dan penggunaan Swagger untuk uji coba API), serta Sistem Basis Data (pemanggilan data dengan Entity Framework, dan filtering data berdasarkan kriteria tertentu.

h. Ilmu baru yang didapat : Pemahaman yang lebih dalam tentang cara mendesain response DTO yang rapi untuk kebutuhan integrasi, memetakan data dari view dan database ke DTO, mengamankan API dengan header khusus (app id, client id, dan token), serta memastikan format data yang dikirim benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem lain. Selain itu, jadi lebih terbiasa menggunakan Swagger untuk menguji dan memvalidasi API.

i. Kendala yang dihadapi : Kesulitan karena banyaknya field yang harus dipetakan satu per satu ke DTO, perbedaan tipe data terutama untuk tanggal, waktu, dan angka desimal. Kendala tersebut diatasi dengan mengeck kembali struktur ekspor di web admin, menyesuaikan tipe data di backend, menambahkan log untuk membantu pelacakan error, dan melakukan uji coba ulang di Swagger sampai format API benar-benar sesuai.

3.1.7 Pembuatan Scheduler untuk Pembaruan Otomatis Data Geolocation

a. Deskripsi kegiatan : Dalam kegiatan ini meliputi pembuatan *scheduler* pada *backend* CPI-CRM menggunakan ASP.NET untuk memperbarui data *geolocation* secara otomatis. *Scheduler* dijalankan terjadwal untuk membaca data lokasi di database, memanggil OpenCage Geocoding API guna memperoleh koordinat terbaru (*latitude* dan *longitude*), lalu menyimpannya kembali ke database. Mekanisme ini membuat pembaruan geolocation lebih teratur, konsisten, dan tidak bergantung pada proses manual.

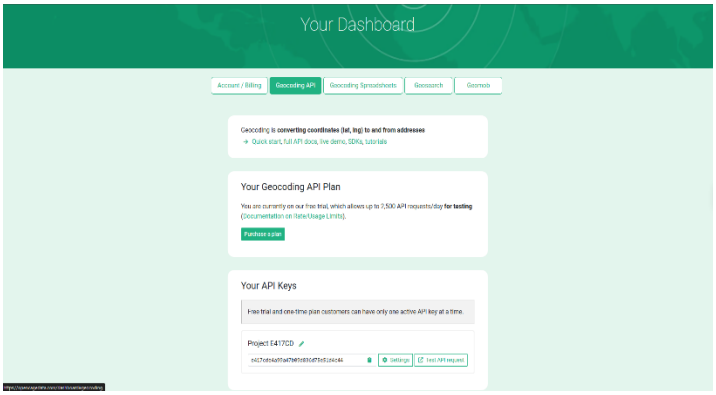
b. Lokasi dan waktu : Di kantor dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 20 November s/d 21 November 2025.

c. Tujuan kegiatan : Untuk membuat proses pembaruan data *geolocation* pada CPI-CRM lebih teratur. Dengan *scheduler* di *backend*, pembaruan koordinat tidak lagi bergantung pada input manual sehingga data lokasi di database menjadi lebih akurat, konsisten, dan siap digunakan pada fitur lain.

d. Sifat pengerjaan : Dilaksanakan secara individu dengan arahan dari pembimbing di perusahaan. Diawali dngan diskusi untuk memahami kebutuhan bisnis pembaruan *geolocation*, lalu dilanjutkan dengan implementasi *scheduler* pada *backend* ASP.NET hingga hasil sesuai harapan.

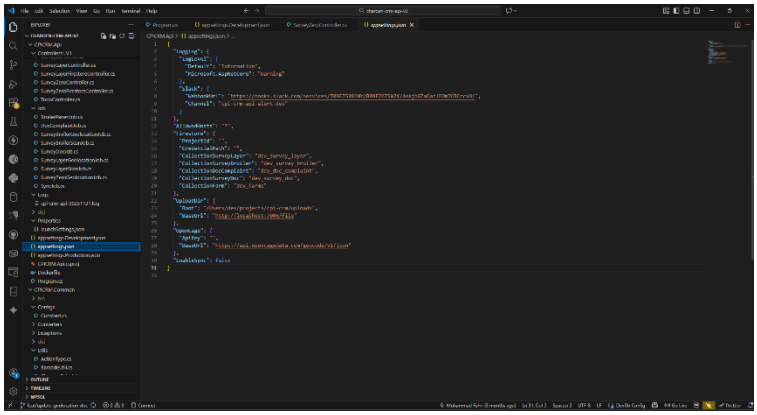
e. Langkah kerja :

1. Mempelajari kebutuhan bisnis terkait pembaruan data lokasi (*geolocation*), yaitu data apa saja yang perlu diperbarui dan bagaimana hasil akhirnya akan digunakan di sistem CPI-CRM.
2. Menyiapkan konfigurasi OpenCage Geocoding API pada *backend* dengan membuat akun OpenCage dan menambahkan pengaturan OpenCage (ApiKey dan BaseUrl) ke file appsettings.json.



Gambar 3. 28 Dashboard OpenCage Berisi API Key Geocoding

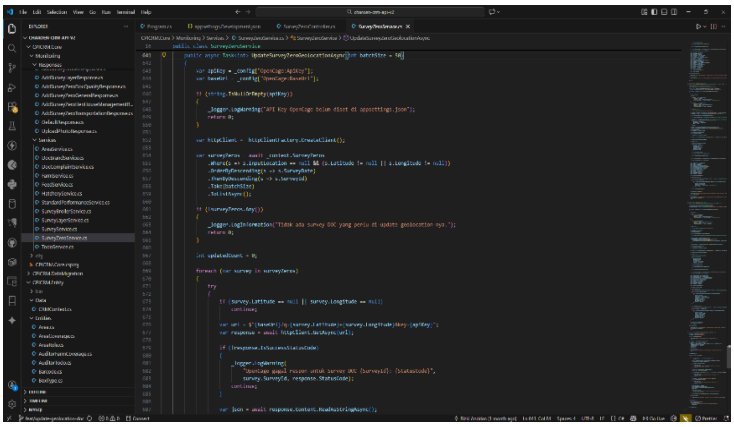
Gambar 3.28 menampilkan dashboard OpenCage yang digunakan untuk mendapatkan API key layanan geocoding. API key inilah yang kemudian disalin ke konfigurasi appsettings.json agar *scheduler* di *backend* CPI-CRM bisa memanggil OpenCage Geocoding API saat memperbarui data *geolocation*.



Gambar 3. 29 Konfigurasi OpenCage API di appsettings.json

Gambar 3.29 menampilkan pengaturan OpenCage pada file appsettings.json yang menyimpan ApiKey dan BaseUrl sebagai konfigurasi resmi sistem. Konfigurasi ini digunakan untuk memanggil layanan OpenCage Geocoding API dalam proses pembaruan koordinat *geolocation* secara otomatis.

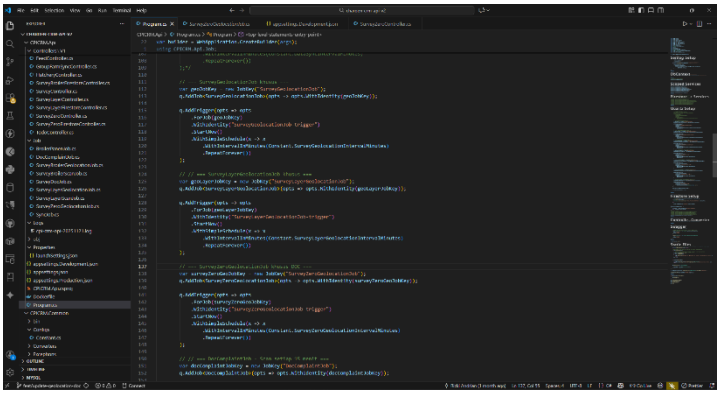
3. Membuat method service pada *backend* ASP.NET untuk memanggil OpenCage Geocoding API, mengirim parameter lokasi, dan memproses respons koordinat (*latitude* dan *longitude*).



Gambar 3. 30 Dashboard OpenCage Berisi API Key Geocoding

Gambar 3.30 menampilkan potongan kode service pada *backend* ASP.NET yang memanggil OpenCage Geocoding API dengan memanfaatkan ApiKey dan BaseUrl dari konfigurasi. Service ini memproses respons untuk memperoleh informasi lokasi dan menyimpannya kembali ke database CPI-CRM.

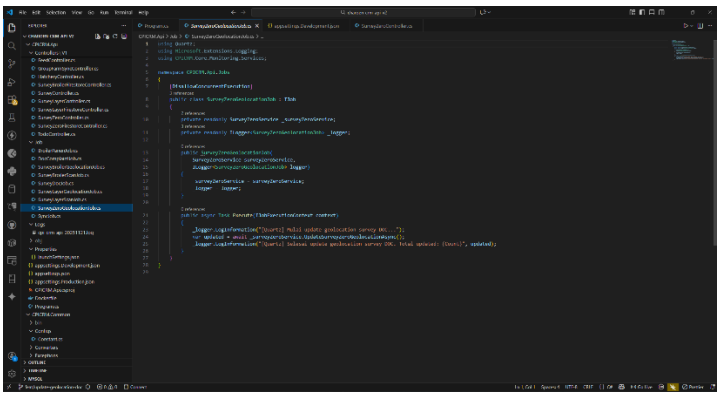
4. Menyusun logika *scheduler* pada *backend* untuk mengambil data lokasi yang perlu diperbarui, memanggil service *geolocation*, lalu memperbarui lokasi pada database.



Gambar 3. 31 Konfigurasi Job Scheduler Geolocation

Gambar 3.31 menampilkan konfigurasi job *scheduler* di *backend* ASP.NET yang mengatur jadwal eksekusi Survey, SurveyLayer, dan SurveyZero secara berkala untuk memperbarui data lokasi di database utama CPI-CRM.

5. Menyimpan hasil pembaruan lokasi ke database utama CPI-CRM dan menambahkan log untuk memantau proses *scheduler*.

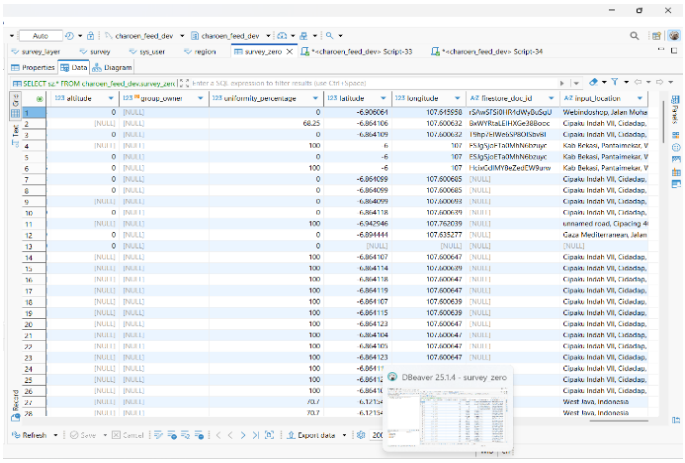


Gambar 3. 32 Konfigurasi Job Scheduler Geolocation

Gambar 3.32 menampilkan implementasi kelas GeolocationJob pada *backend* ASP.NET yang dijalankan oleh *scheduler* untuk memperbarui data *geolocation*. Proses ini menyimpan hasil ke database CPI-CRM serta mencatat log proses (mulai, selesai, dan jumlah data diperbarui) untuk keperluan pemantauan.

6. Melakukan pengujian dengan menjalankan *scheduler*, kemudian mengecek apakah data *geolocation* di database sudah terisi atau terbarui dengan benar sesuai hasil dari OpenCage Geocoding API.

f. Hasil: Berikut adalah hasil penerapan *scheduler* pembaruan *geolocation* pada data survey di database CPI-CRM.



Gambar 3. 33 Tampilan Database Setelah Scheduler Dijalankan

Gambar 3.33 menampilkan data pada tabel survey di database setelah *scheduler* dijalankan. Kolom *input_location* yang sebelumnya bernilai NULL kini terisi alamat lengkap hasil proses geocoding menggunakan OpenCage, sehingga informasi lokasi menjadi lebih jelas dan siap digunakan.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Pemrograman Berorientasi Objek pada pembuatan kelas service dan *job scheduler* serta penerapan *dependency injection* di backend, Pemrograman Web pada pembuatan REST API dengan ASP.NET dan integrasi OpenCage Geocoding API, serta Sistem Basis Data pada pembaruan data koordinat dan *input_location* agar konsistensi data CPI-CRM tetap terjaga.

h. Ilmu baru yang didapat : Pemahaman cara membuat scheduler job di ASP.NET menggunakan library Quartz, mengintegrasikan backend dengan OpenCage Geocoding API dan memperbarui data lokasi secara otomatis di database.

i. Kendala yang dihadapi : Error saat konfigurasi API key OpenCage, batasan request harian sehingga sebagian data gagal diproses. Kendala tersebut diatasi dengan mengecek ulang konfigurasi appsettings.json, menambahkan log yang lebih detail, dan mengatur jumlah data yang diproses agar tidak melewati limit API.

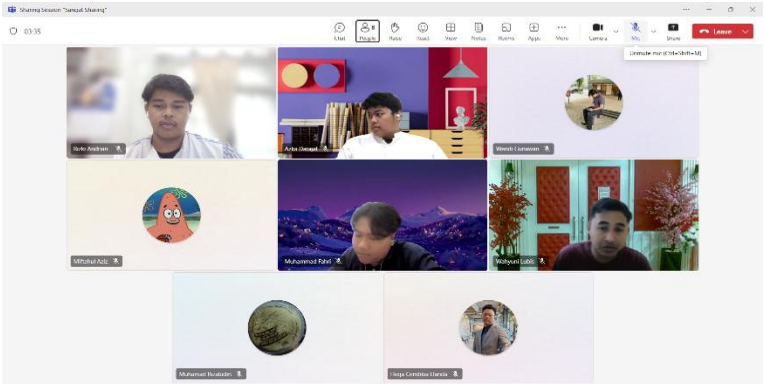
3.1.8 Sharing Session

a. Deskripsi kegiatan : Pada kegiatan ini mahasiswa mendapat giliran untuk mengisi *sharing session* rutin kantor yang dilaksanakan dua minggu sekali dengan topik Teknologi Keamanan Siber. Topik ini membahas berbagai ancaman keamanan seperti virus dan malware, phishing, serangan DDoS, serta risiko perangkat lunak yang tidak diperbarui, disertai upaya perlindungan seperti enkripsi, autentikasi token, firewall, dan pencadangan data. Sebelum pelaksanaan, mahasiswa menyiapkan materi dan slide presentasi dari beberapa referensi. Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi menggunakan slide, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi singkat terkait praktik keamanan data di lingkungan kerja.
b. Lokasi dan waktu : Di Kantor dengan waktu pelaksanaan 22 Agustus 2025.
c. Tujuan kegiatan : Memberikan pemahaman dasar keamanan siber yang mudah dipahami dan relevan bagi audiens kantor, meliputi jenis ancaman umum serta langkah praktis melindungi akun dan data kerja. Melalui *sharing session* ini, audiens diharapkan lebih waspada terhadap phishing, malware, dan kebocoran data, serta menerapkan kebiasaan penggunaan teknologi yang lebih aman di lingkungan kerja.
d. Sifat pengerjaan : Dilaksanakan secara individu, mulai dari mencari referensi materi, menyusun isi slide, hingga mempresentasikan di depan audiens dikantor.

e. Langkah kerja:

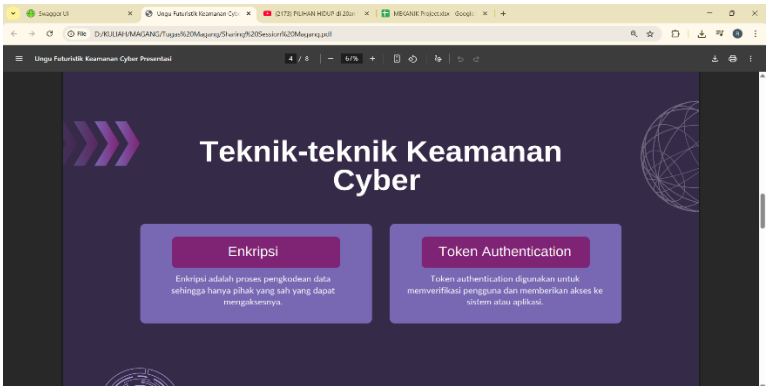
1. Mencari dan membaca beberapa referensi terkait keamanan siber untuk menentukan topik yang paling relevan.
2. Menentukan topik *sharing session* dan ruang lingkup materi, seperti pengenalan keamanan siber, jenis-jenis serangan, contoh kasus, dan tips pengamanan akun kerja.
3. Membuat slide presentasi menggunakan PowerPoint yang dilengkapi dengan contoh kasus dan ilustrasi sederhana agar mudah dipahami.
4. Menyampaikan *sharing session* di depan audiens dikantor sesuai jadwal, mempresentasikan poin-poin utama dan memberikan contoh yang dekat dengan aktivitas kerja sehari-hari.
5. Melakukan sesi tanya jawab di akhir kegiatan, mencatat pertanyaan atau masukan dari audiens dikantor sebagai bahan evaluasi materi dan cara penyampaian untuk *sharing session* berikutnya.

f. Hasil : Hasil dari kegiatan ini berupa dokumentasi pelaksanaan dan slide presentasi sharing session bertema keamanan siber.



Gambar 3. 34 Dokumentasi Ketika Sharing Session

Gambar 3.34 menampilkan suasana penyampaian materi *sharing session* secara *daring* yang diikuti oleh pembimbing dan rekan kerja, yang digunakan sebagai media penyampaian materi dan diskusi interaktif.



Gambar 3. 35 Dokumentasi Slide Power Point Sharing Session

Gambar 3.35 menampilkan salah satu slide presentasi yang digunakan untuk menjelaskan teknik dasar keamanan siber sebagai bagian dari materi *sharing session*.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak (konsep ancaman, enkripsi, dan otentikasi), serta Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) yang mempelajari penggunaan Microsoft PowerPoint untuk menyusun materi secara visual dan terstruktur.
h. Ilmu baru yang didapat : Belajar merangkum topik keamanan siber dari berbagai referensi menjadi materi yang ringkas.

3.1.9 Bejana Content Marketing

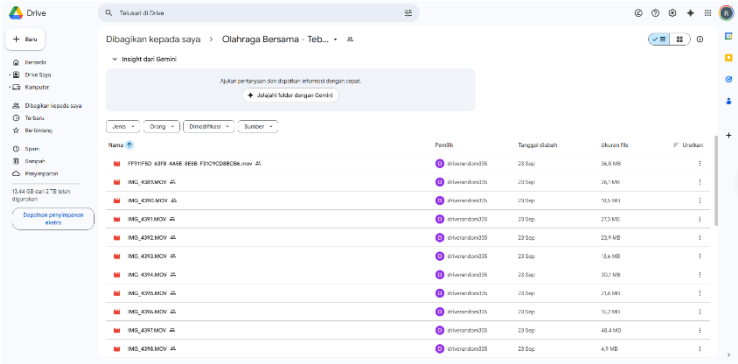
a. Deskripsi kegiatan : Pada kegiatan ini mahasiswa mendapat kesempatan dalam Bejana Content Marketing, yaitu menentukan ide konten untuk kebutuhan Instagram kantor. Mahasiswa menyusun beberapa tema, di antaranya konten kegiatan olahraga bersama ke Taman Hutan Raya dan konten edukasi singkat tentang *refactoring* kode.
b. Lokasi dan waktu : Di Kantor dengan waktu pelaksanaan tanggal 23 September 2025 dan 19 November 2025.
c. Tujuan kegiatan : Tujuan dari kegiatan ini adalah berkontribusi pada kebutuhan konten Instagram Bejana IO, dengan menghadirkan ide konten yang sesuai dengan budaya kerja perusahaan.

d. Sifat pengerjaan : Dilaksanakan secara individu, mulai dari mencari referensi, dan menulis draft ide konten. Setelah itu, hasil draft ide konten tersebut dikirim kepada tim content marketing dikantor.

e. Langkah kerja :

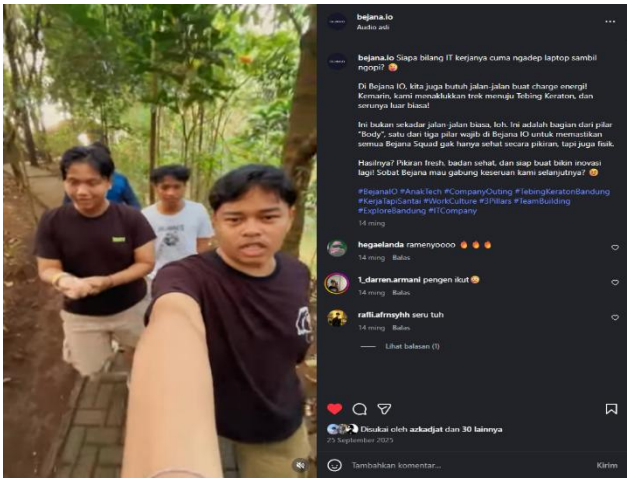
1. Mencari referensi konten Instagram seputar budaya kerja dan edukasi seputar *coding*.
2. Menentukan dua ide utama konten, yaitu kegiatan olahraga bersama di Taman Hutan Raya dan konten edukasi singkat tentang *refactoring*.
3. Menuliskan draft ide konten dalam bentuk poin (judul, tujuan, pesan utama, dan contoh *caption* singkat).
4. Mengirim draft konten kepada tim content marketing dikantor.

f. Hasil : Hasil dari kegiatan ini berupa rancangan ide konten untuk Instagram Bejana IO, meliputi konsep konten olahraga bersama di Taman Hutan Raya dan konten edukasi ringan tentang *refactoring*, yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk draft teks.



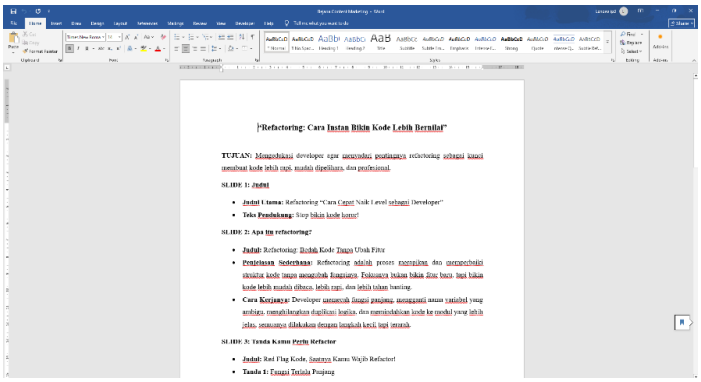
Gambar 3. 36 Dokumentasi Record Ide Konten Olahraga Bersama

Gambar 3.36 menampilkan folder Google Drive berisi foto dan video kegiatan olahraga bersama di Taman Hutan Raya yang dikumpulkan sebagai bahan konten Instagram Bejana IO.



Gambar 3. 37 Konten Olahraga Bersama Instagram Bejana IO

Gambar 3.37 menampilkan konten Instagram Bejana IO yang mendokumentasikan kegiatan olahraga bersama di Taman Hutan Raya. Konten ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas kebersamaan tim serta mencerminkan budaya kerja yang sehat dan kolaboratif di lingkungan perusahaan.



Gambar 3. 38 Naskah Ide Konten Dengan Tema Refactoring

Gambar 3.38 menampilkan naskah ide konten bertema *refactoring* yang disusun sebagai bahan perencanaan konten edukasi. Draft ini memuat poin-poin pembahasan utama, serta rancangan kalimat yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan konten secara ringkas dan mudah dipahami.



Gambar 3. 39 Konten Edukasi Instagram Bejana IO

Gambar 3.39 menampilkan konten edukasi di Instagram Bejana IO bertema refactoring dengan judul "Cara Cepat Naik Level sebagai Developer". Konten ini bertujuan memberikan edukasi singkat tentang pentingnya menata dan memperbaiki struktur kode agar lebih mudah dipelihara, dibaca, dan dikembangkan di masa depan.

g. Mata kuliah yang diimplementasikan : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK), khususnya pada penggunaan Microsoft Word untuk menyusun materi secara rapi dan terstruktur, mulai dari penataan teks, poin pembahasan, hingga penyusunan draft konten yang mudah dipahami.
h. Ilmu baru yang didapat : Memperoleh pemahaman tentang proses penyusunan draft konten media sosial, mulai dari menentukan tujuan dan pesan utama konten, menyusun alur cerita yang jelas, hingga merangkai poin-poin penting yang kemudian dikembangkan menjadi caption yang sesuai dengan audiens.

3.2 Keterlibatan Proyek

Selama pelaksanaan PKL di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO), mahasiswa terlibat langsung sebagai Full Stack Developer di Divisi Mekanik dalam proyek pengembangan ulang (*rewrite*) sistem CPI-CRM, yaitu sistem yang mengelola data lapangan seperti Area, Farm, Group Farm, Feed, DOC Grade, Hatchery, Kandang, dan DOC Brand, serta data Survey Layer dan Survey DOC yang menjadi pendukung utama operasional klien. Mahasiswa berkontribusi pada sisi *backend* melalui penulisan ulang API dari aplikasi lama berbasis PHP CodeIgniter menjadi *backend* baru berbasis ASP.NET dan pengelolaan alur data agar selaras dengan kebutuhan bisnis, serta pada sisi *frontend* mahasiswa juga terlibat dalam penulisan ulang Web Admin CPI-CRM dari PHP CodeIgniter menjadi aplikasi React.js dengan TypeScript.

Secara lebih rinci, keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan sistem CPI-CRM selama PKL dapat diuraikan melalui beberapa modul dan menu utama sebagai berikut:

1. Modul Data Master CPI-CRM

   Pada modul ini, mahasiswa mengerjakan pengelolaan data master yang dipakai di seluruh sistem, antara lain Area, Farm, Group Farm, Feed, DOC Grade, Hatchery, Kandang, DOC Brand, Absensi, Survey Layer, dan Survey DOC. Pekerjaan yang dilakukan meliputi penulisan ulang API untuk CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) di *backend* ASP.NET, penyesuaian struktur data agar selaras dengan skema database, serta memastikan data tersebut dapat ditampilkan dengan benar.

2. Modul Survey (Survey Broiler, Survey Layer, dan Survey DOC)

   Mahasiswa terlibat dalam pengembangan modul Survey yang mencakup Survey Layer dan Survey DOC. Di sisi *backend*, mahasiswa menyiapkan API untuk pengambilan dan penyimpanan data survey sesuai kebutuhan tim lapangan, sedangkan di sisi *frontend* menyesuaikan tampilan dan alur input pada Web Admin CPI-CRM agar data survey mudah diisi dan dibaca.

3. Modul Integrasi API untuk Aplikasi Internal Jawa Timur

   Pada bagian ini, mahasiswa mengerjakan API khusus yang digunakan oleh aplikasi internal Jawa Timur untuk mengambil data Survey dari CPI-CRM. Aktivitasnya mencakup menyusun *Data Transfer Object* (DTO), memetakan data dari database ke format yang diminta aplikasi Jawa Timur, menambahkan method service dan endpoint baru di *backend* ASP.NET, serta melakukan pengujian menggunakan Swagger untuk memastikan *response* yang dihasilkan sudah sesuai.

4. Modul Sinkronisasi Data dan Listener ke Firestore

   Mahasiswa juga berkontribusi dalam proses sinkronisasi data master dari database ke Firestore dan penyusunan *listener* untuk memproses data yang datang dari aplikasi mobile. Ketika ada data baru atau perubahan di Firestore seperti data survey, *listener* akan membaca perubahan tersebut dan menyimpannya kembali ke database CPI-CRM. Dengan cara ini, alur data antara aplikasi mobile, Firestore, dan sistem *backend* tetap sinkron tanpa harus diproses secara manual.

5. Modul Scheduler Pembaruan Geolocation

   Dalam modul ini, mahasiswa membantu membangun *scheduler* di *backend* ASP.NET untuk memperbarui data lokasi secara otomatis. *Scheduler* dijalankan secara terjadwal untuk mengambil data lokasi yang belum lengkap, memanggil layanan geocoding pihak ketiga, lalu menyimpan kembali hasil koordinat dan alamat ke database. Fitur ini membantu tim dalam memperoleh data lokasi yang lebih akurat untuk analisis dan pemantauan di lapangan.

6. Modul Pengembangan Ulang Frontend Web Admin CPI-CRM

   Dalam modul ini, mahasiswa terlibat dalam penulisan ulang *frontend* Web Admin CPI-CRM untuk membangun tampilan antarmuka yang lebih *user friendly*. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembuatan halaman CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada menu Doc Grade, Hatchery, dan Absensi, kemudian membuat halaman detail serta fitur ekspor data ke Excel pada menu Survey Layer, Survey DOC.

3.3 Kendala yang Ditemui dan Pemecahannya

Selama Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa menghadapi beberapa kendala baik dari sisi *hardskill* maupun *softskill*. Dari sisi *hardskill*, kendala yang dirasakan antara lain kemampuan pemrograman web dan pengelolaan basis data yang masih terbatas, serta kurangnya pemahaman terhadap beberapa konsep dan istilah teknis yang umum digunakan di industri. Dari sisi *softskill*, mahasiswa masih sering kurang percaya diri dan terkadang kesulitan menyampaikan pendapat atau bertanya dengan jelas. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa aktif meminta bimbingan dan masukan dari pembimbing serta rekan kerja, berdiskusi ketika menemui kesulitan, dan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut. Melalui cara tersebut, kemampuan mahasiswa baik dalam *hardskill* dan *softskill* berangsur meningkat selama masa Praktik Kerja Lapangan.

3.4 Teori yang Diterapkan Selama PKL

1. Customer Relationship Management (CRM)

   Customer Relationship Management (CRM) merupakan strategi bisnis untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemahaman kebutuhan dan perilaku mereka. CRM bertujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta mendukung pertumbuhan perusahaan dengan mengelola siklus pelanggan mulai dari prospek, penjualan, pemasaran, hingga layanan, berbasis pemanfaatan data pelanggan [2].

2. Arsitektur Aplikasi Web & RESTful API

   Arsitektur aplikasi web berbasis RESTful API menerapkan model *client–server* yang memisahkan frontend dan backend sehingga keduanya dapat dikembangkan secara mandiri dan terintegrasi lintas platform. RESTful API menggunakan protokol HTTP dengan metode standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk operasi data, serta umumnya memanfaatkan format JSON yang ringan, mudah dibaca, dan didukung oleh berbagai bahasa pemrograman [3].

3. ASP.NET

   ASP.NET merupakan framework *cross-platform* dari Microsoft yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan Web API dengan performa tinggi. Pengembangan backend umumnya menerapkan arsitektur berlapis yang memisahkan *controller, service,* dan *repository* untuk menangani request, logika bisnis, serta akses database. Penggunaan *Data Transfer Object* (DTO) membantu mengontrol data yang dikirim ke *client*, sehingga sistem menjadi lebih aman, terstruktur, dan mudah dipelihara [4].

4. React.js dan TypeScript untuk Pengembangan Frontend

   React.js merupakan library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna pada aplikasi *Single Page Application* (SPA) dengan pendekatan *component-based*, sehingga halaman dapat diperbarui secara dinamis tanpa memuat ulang seluruh halaman. TypeScript sebagai superset JavaScript menambahkan *static typing* yang membantu menjaga konsistensi tipe data, mendeteksi kesalahan lebih awal, serta membuat integrasi React dengan API menjadi lebih aman dan terstruktur [5].

5. Website

   Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan diakses melalui browser untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, dan video. Website berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi di internet, termasuk mendukung kegiatan bisnis dan organisasi melalui penyajian layanan, produk, serta sistem informasi yang dapat diakses secara cepat dan fleksibel [6].

6. Database

   Database merupakan kumpulan data terstruktur yang dikelola menggunakan Database Management System (DBMS) agar data dapat disimpan, diubah, dan diakses dengan mudah. Pada database relasional, data disusun dalam tabel yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Database berperan sebagai penyimpanan utama pada sistem informasi berbasis web untuk menjaga kecepatan, ketepatan, dan keamanan data [7].

7. MySQL

   MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) *open source* yang menggunakan SQL untuk mengelola data dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. MySQL banyak digunakan karena ringan, cukup cepat, dan dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Dalam sistem informasi berbasis web, MySQL berperan sebagai server basis data yang menyimpan dan menyediakan data aplikasi secara terpusat bagi pengguna [8].

8. Firestore

   Cloud Firestore merupakan basis data NoSQL berorientasi dokumen yang dikelola oleh Google sebagai bagian dari Firebase dan Google Cloud Platform. Data disimpan dalam bentuk dokumen berisi pasangan *key–value* yang dikelompokkan ke dalam koleksi dengan struktur fleksibel dan mendukung subkoleksi. Cloud Firestore menyediakan skalabilitas otomatis, penyimpanan berbasis cloud, serta sinkronisasi data *real-time*, sehingga banyak digunakan pada aplikasi web dan mobile tanpa perlu mengelola server database sendiri [9].

9. Listener

   Listener adalah mekanisme berbasis event yang digunakan untuk memantau perubahan data dan menjalankan aksi secara otomatis tanpa perlu permintaan berulang dari aplikasi. Dalam aplikasi web atau mobile yang terhubung ke basis data seperti Firebase, *listener* akan memicu pembaruan data dan tampilan secara *real-time* setiap kali terjadi perubahan di server sehingga data pada pengguna tetap tersinkronisasi [10].

10. Scheduler

    Scheduler adalah komponen perangkat lunak yang menjalankan tugas secara otomatis pada waktu yang sudah dijadwalkan, baik sekali maupun berulang, tanpa perlu dijalankan manual oleh pengguna. Dalam sistem informasi berbasis web, *scheduler* biasanya digunakan untuk tugas *backend* seperti sinkronisasi data, pengiriman notifikasi terjadwal, dan pembaruan data berkala [11].

11. Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) di C# dan TypeScript

    Pemrograman Berorientasi Objek (*Object-Oriented Programming*) OOP merupakan pendekatan pemrograman yang menyusun kode ke dalam *class* dan *object*. *Class* berfungsi sebagai cetak biru yang berisi data dan *method*, sedangkan *object* merupakan instansi dari *class* tersebut. Pada bahasa C# dan TypeScript, konsep OOP digunakan untuk menyusun model data, service, dan *utility* agar kode lebih terstruktur, mudah dirawat, dan dapat digunakan kembali [12].

12. Rekayasa Perangkat Lunak dan Praktik Kolaborasi (Git, Code Review, Agile)

    Rekayasa Perangkat Lunak merupakan pendekatan terstruktur dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak agar sesuai kebutuhan pengguna dan mudah dikembangkan. Dalam kerja tim, *Git* digunakan untuk mengelola perubahan kode melalui *branch* dan *code review*, sedangkan metode *Agile/Scrum* mendukung kolaborasi melalui pengembangan bertahap dalam *sprint* serta evaluasi rutin untuk memantau progres dan meningkatkan kualitas kerja tim [13].

3.5 Analisis dan Pembahasan PKL

a. Kekuatan

   Selama menjalani PKL, mahasiswa mendapat kesempatan untuk benar-benar menerapkan materi yang sudah dipelajari di perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan pemrograman web, basis data, dan pengembangan sistem informasi. Di awal, sempat terasa ada beberapa materi yang sudah lupa karena jarang digunakan, namun hal itu terbantu dengan adanya bimbingan dari pembimbing dan karyawan di perusahaan. Melalui arahan mereka, mahasiswa terdorong untuk mengulang kembali konsep yang pernah dipelajari sekaligus mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ditemui. Bekal materi perkuliahan menjadi fondasi yang cukup kuat untuk memahami alur sistem dan kemudian melanjutkannya ke tahap implementasi yang lebih kompleks di lingkungan kerja nyata.

b. Kelemahan

Selama PKL, kelemahan yang paling terasa adalah minimnya pengalaman praktik di dunia nyata, khususnya ketika harus mengerjakan fitur yang cukup kompleks dan berskala produksi. Mahasiswa menyadari bahwa pemahaman terhadap beberapa konsep dan teknologi yang digunakan di perusahaan masih berada pada level menengah, sehingga perlu banyak bertanya dan belajar dari tim. Meski demikian, melalui proyek yang diberikan, mahasiswa justru mendapatkan kesempatan untuk memperdalam kemampuan teknis dan memperluas wawasan di bidang pengembangan perangkat lunak.

c. Tantangan

1. Mempelajari Teknologi Baru

   Tantangan utama pada tahap awal adalah mempelajari teknologi yang digunakan perusahaan dalam mengerjakan sistem dari nol. Karena belum memiliki pengalaman sebelumnya, dibutuhkan waktu untuk memahami alur kerja dan konsep yang digunakan. Pada minggu awal, proses pembelajaran dilakukan melalui membaca dokumentasi, berdiskusi dengan pembimbing, serta mencoba langsung sampai memahami sistem yang dikembangkan.

2. Pengolahan dan Penampilan Data

   Kendala juga sering muncul pada proses pengolahan dan penampilan data, seperti data tidak tampil atau hasilnya tidak sesuai kebutuhan. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh kesalahan *query*, *error* pada API, atau perbedaan format data. Kondisi dokumentasi API yang belum lengkap membuat proses penyelesaian masalah harus dilakukan melalui beberapa kali percobaan hingga menemukan solusi yang tepat.

3. Perubahan Tampilan Sesuai Kebutuhan

   Perubahan kebutuhan bisnis menyebabkan tampilan aplikasi perlu disesuaikan secara berkala. Terkadang tampilan yang telah dibuat harus diubah kembali karena adanya penambahan data atau penyesuaian *layout*. Hal ini menuntut ketelitian agar struktur tampilan tetap rapi, konsisten, dan dapat digunakan pada berbagai ukuran layar.

4. Penanganan Bug dan Error

   Bug dan *error* yang muncul secara tiba-tiba menjadi tantangan yang cukup sering dihadapi. Proses penanganannya membutuhkan analisis untuk menemukan sumber masalah sebelum dilakukan perbaikan. Beberapa *bug* sulit direproduksi karena tidak selalu muncul, sehingga memerlukan kesabaran dan pengujian berulang hingga sistem dapat berjalan dengan stabil.

d. Peluang

1. Melalui pengelolaan dan pemanggilan data baik melalui *query* maupun API, mahasiswa berkesempatan untuk memahami bagaimana data diintegrasikan dan disajikan dari berbagai sumber dalam satu sistem.
2. Keterlibatan langsung dalam pengembangan tampilan dan alur kerja sistem membuat mahasiswa semakin memahami cara merancang antarmuka yang lebih nyaman, informatif, dan mudah digunakan.
3. Fokus pada penyajian informasi yang relevan dan mudah dibaca menjadi peluang untuk belajar mengoptimalkan cara menampilkan data, sehingga komunikasi informasi kepada pengguna menjadi lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 4 bulan 1 minggu di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO), mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung bekerja sebagai Full Stack Developer dalam proyek pengembangan ulang (*rewrite*) sistem CPI-CRM. Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. PKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan dasar pemrograman web serta mempelajari teknologi yang digunakan di perusahaan, seperti ASP.NET untuk *backend*, React.js dengan TypeScript untuk *frontend*, serta pengelolaan database relasional dan NoSQL.
2. Keterlibatan dalam pengembangan API, CRUD modul CPI-CRM, sinkronisasi data ke Firestore, pembuatan *listener*, *scheduler* geolocation, dan API internal membantu mahasiswa memahami alur sistem secara menyeluruh dari database hingga web admin.
3. Proses kerja yang menggunakan Git, code review, daily meeting, weekly meeting, retrospektif, dan sesi pairing meningkatkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, manajemen waktu, serta membiasakan mahasiswa dengan budaya kerja tim dan standar pengembangan perangkat lunak di industri.
4. Aktivitas tambahan seperti Bejana Content Marketing dan *sharing session* memperluas wawasan mahasiswa mengenai *branding*, komunikasi, dan pentingnya berbagi pengetahuan di lingkungan kerja, tidak hanya terbatas pada aspek teknis pemrograman.

Dengan demikian, PKL di PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) tidak hanya menambah keterampilan teknis, tetapi juga menguatkan kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja melalui pengalaman nyata, jaringan profesional, dan pemahaman yang lebih baik mengenai arah karir di bidang Teknologi Informasi.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan PKL agar lebih baik lagi ke depannya yaitu:

1. Mahasiswa
   a. Mahasiswa disarankan untuk memperkuat kembali dasar-dasar pemrograman, database, konsep API, serta penggunaan Git sebelum berangkat PKL agar lebih siap saat menerima tugas proyek.
   b. Mahasiswa perlu membiasakan diri membaca dokumentasi dan lebih berani bertanya ketika mengalami kesulitan, sehingga proses belajar selama PKL menjadi lebih maksimal.
   c. Mahasiswa diharapkan aktif melatih soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, dan manajemen waktu karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan di tempat magang.
2. Perguruan Tinggi
   a. Perguruan tinggi diharapkan terus menguatkan materi praktikum yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti pengembangan web modern, API, version control, dan praktik kolaborasi dalam tim pengembang.
   b. Kerja sama dengan pihak industri perlu terus ditingkatkan, baik dalam bentuk penempatan PKL maupun proyek bersama, agar kompetensi mahasiswa semakin selaras dengan teknologi dan budaya kerja yang digunakan di perusahaan.
3. Perusahaan
   a. Perusahaan diharapkan tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa PKL untuk terlibat dalam proyek nyata seperti pengembangan ulang sistem, sekaligus menyediakan pendampingan melalui pembimbing dan sesi review yang rutin.
   b. Perusahaan dapat mempertahankan dan mengembangkan dokumentasi teknis, panduan onboarding, serta pola komunikasi yang sudah baik, sehingga mahasiswa PKL dapat lebih cepat beradaptasi dan bekerja secara produktif selama masa magang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Manajemen, E. A. Suwandi, P. M. Mutohar, and A. E. Suijianto, "(CRM) dalam Meningkatkan Pelayanan dan Loyalitas Pelanggan," vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2023.

[2] M. Imenda and M. Mpundu, "Assessing the effect of Customer Relationship Management (CRM) on competitive advantage in the Mobile Network Organization (MNO) industry in Zambia (A qualitative cross case analysis of NTN , Airtel and Zamtel Zambia)," 2025.

[3] L. A. Muharom, A. D. Permata, and H. Oktavianto, "Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia Implementasi Web Service Restful API Pada Modul Wisata Aplikasi Malldesa Implementation of Restful API Web Service in the Tourism Module of the Malldesa Application," vol. 10, no. 2, pp. 146–154, 2025.

[4] S. Mudassar and A. Khan, "API Development Using Asp . Net Core Web API".

[5] R. Jonathan, "Development of Front-End Web Applications Utilizing Single Page Application Framework and React . js Library," vol. 3, no. December, pp. 529–536, 2023.

[6] M. Ikbal, R. A. Danial, S. Butungale, I. A. Yasin, and S. Surya, "PEMANFAATAN WEB-SITE SEBAGAI MEDIA INFORMASI PENGOLAHAN PANGAN LOKAL," vol. 3, no. 1, pp. 55–60, 2024.

[7] U. K. Siregar, T. A. Sitakar, S. Haramain, Z. Nur, and S. Lubis, "Pengembangan database Management system menggunakan My SQL," vol. 1, no. 1, pp. 8–12, 2024.

[8] I. Artikel, "Edukasi Relational Database Management System (RDBMS) dengan MySQL Pada SMK Methodist 8 Medan," vol. 6, no. 1, pp. 1525–1529, 2025.

[9] K. A. Nugraha, "Basis Data Awan Non-Relasional Firestore untuk Penyimpanan Data Pesan," vol. 8, no. 3, pp. 572–578, 2022.

[10] R. Sistem and I. F. Maulana, "Penerapan Firebase Realtime Database pada Aplikasi E-Tilang," vol. 1, no. 10, pp. 4–9, 2021.

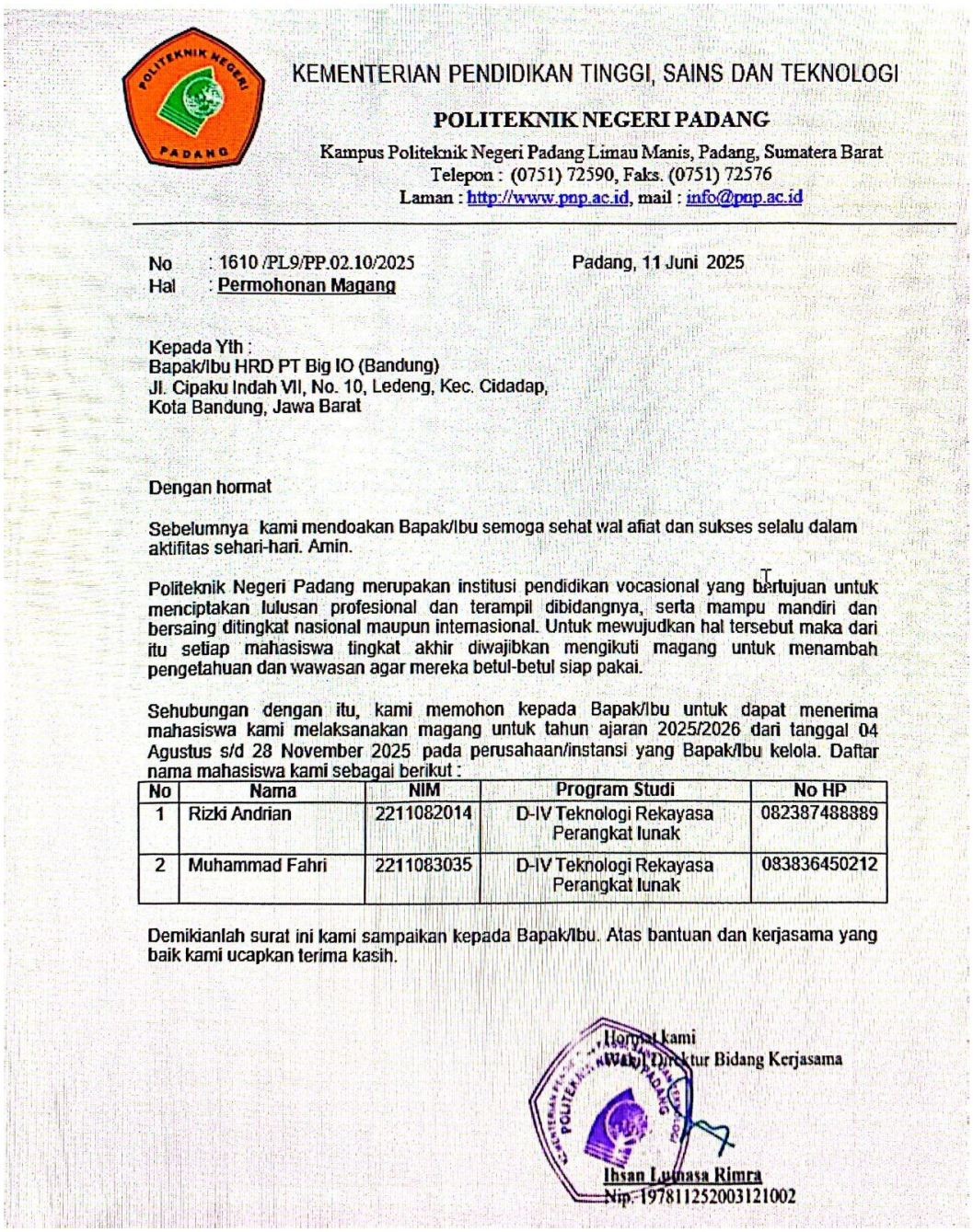
[11] P. Cv, K. Wedding, O. Di, and K. Kediri, "Implementasi Workmanager Dalam Sistem Task Scheduling," vol. 07, pp. 322–330, 2025.

[12] E. Retnoningsih, J. Shadiq, and D. Oscar, "Pembelajaran Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming) Berbasis Project Based Learning," vol. 2, no. 1, pp. 95–104, 2017.

[13] M. Rizky and Y. Sugiarti, "Pengunaan Metode Scrum Dalam Pengembangan Perangkat Lunak : Literature Review," vol. 3, no. 1, pp. 41–48, 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Pengantar Praktik Kerja Lapangan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Padang, Sumatera Barat
Telepon : (0751) 72590, Faks. (0751) 72576
Laman : http://www.pnp.ac.id, mail : info@pnp.ac.id

No : 1610 /PL9/PP.02.10/2025 Padang, 11 Juni 2025
Hal : Permohonan Magang

Kepada Yth :
Bapak/Ibu HRD PT Big IO (Bandung)
Jl. Cipaku Indah VII, No. 10, Ledeng, Kec. Cidadap,
Kota Bandung, Jawa Barat

Dengan hormat

Sebelumnya kami mendoakan Bapak/Ibu semoga sehat wal afiat dan sukses selalu dalam aktifitas sehari-hari. Amin.

Politeknik Negeri Padang merupakan institusi pendidikan vocasional yang bertujuan untuk menciptakan lulusan profesional dan terampil dibidangnya, serta mampu mandiri dan bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dari itu setiap mahasiswa tingkat akhir diwajibkan mengikuti magang untuk menambah pengetahuan dan wawasan agar mereka betul-betul siap pakai.

Sehubungan dengan itu, kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima mahasiswa kami melaksanakan magang untuk tahun ajaran 2025/2026 dari tanggal 04 Agustus s/d 28 November 2025 pada perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu kelola. Daftar nama mahasiswa kami sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Program Studi	No HP
1	Rizki Andrian	2211082014	D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat lunak	082387488889
2	Muhammad Fahri	2211083035	D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat lunak	083836450212

Demikianlah surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Wakil Direktur Bidang Kerjasama

Ihsan Lutfasa Rimra
Nip. 197811252003121002

Lampiran 1. 2 Halaman Parameter dan Kriteria Penilaian.

Parameter dan Kriteria Penilaian

PARAMETER DAN KRITERIA PENILAIAN

Nama : Rizki Andrian
NIM : 2211082014
Jurusan : Teknologi Informasi
Prodi : D4 – Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

No.	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian							
		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang	
1	Disiplin	100	(90)	80	70	60	50	40	30
2	Motivasi	100	90	(80)	70	60	50	40	30
3	Loyalitas	100	90	(80)	70	60	50	40	30
4	Tanggung jawab	100	90	(80)	70	60	50	40	30
5	Kerajinan/Ketekunan	100	90	80	(70)	60	50	40	30
6	Pemahaman terhadap tugas yang diberikan	100	90	(80)	70	60	50	40	30
7	Kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas	100	90	(80)	70	60	50	40	30
8	Perawatan terhadap peralatan	100	(90)	80	70	60	50	40	30
9	Kepercayaan terhadap diri sendiri	100	90	(80)	70	60	50	40	30
10	Kecakapan dalam mengambil keputusan	100	90	(80)	70	60	50	40	30
11	Keterampilan dalam menggunakan alat	100	90	(80)	70	60	50	40	30
12	Kerjasama	100	90	(80)	70	60	50	40	30
13	Kelelamatan kerja	100	(90)	80	70	60	50	40	30
14	Akhlak/kelakuan	100	(90)	80	70	60	50	40	30

* Lingkari pada angka Kriteria Penilaian

Jumlah Nilai : 1150
Nilai Akhir : 82,1

Bandung, 28 November 2025
Pembimbing Lapangan

Wendi Gunawan

Lampiran 1. 3 Sertifikat Praktik Kerja Lapangan.



bejana inovasi

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFICATE IS AWARDED TO

Rizki Andrian

Politeknik Negeri Padang

2211082014

In recognition of his dedication and valuable contributions during his internship at **PT Bejana Inovasi Global** as a **Fullstack Engineer**

Their exceptional skills and dedication have greatly benefited our community and helped to improve the security of our clients. We are grateful for their hard work and commitment to ethical hacking.

Mentor of **Fullstack Engineer**
Wendi Gunawan

Lampiran 1. 4 Surat Selesai Praktik Kerja Lapangan.

PT. BEJANA INOVASI GLOBAL
Jl. Cipaku Indah VII No. 10 Ledeng, Cidadap, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia 40143
http://bigio.id E-mail : hello@bigio.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN

001/I/BIG/PKL/2026

No : 001/I/BIG/PKL/2026
Hal : Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wendi Gunawan
Jabatan	: Chief Technology Officer
Instansi	: PT Bejana Inovasi Global (f.k.a PT Bejana Investidata Globalindo)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Rizki Andrian
Status	: Mahasiswa
Institusi Pendidikan	: Politeknik Negeri Padang

Telah menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di **PT Bejana Inovasi Global** sebagai **Fullstack Engineer,** yang dilaksanakan pada periode 4 Agustus hingga 28 November 2025.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan tersebut, yang bersangkutan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik, penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi, yang bersangkutan dinyatakan telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Praktik Kerja Lapangan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2 Januari 2026
Chief Technology Officer

(Wendi Gunawan)

Lampiran 1. 5 Dokumentasi selama proses pelaksanaan PKL.





















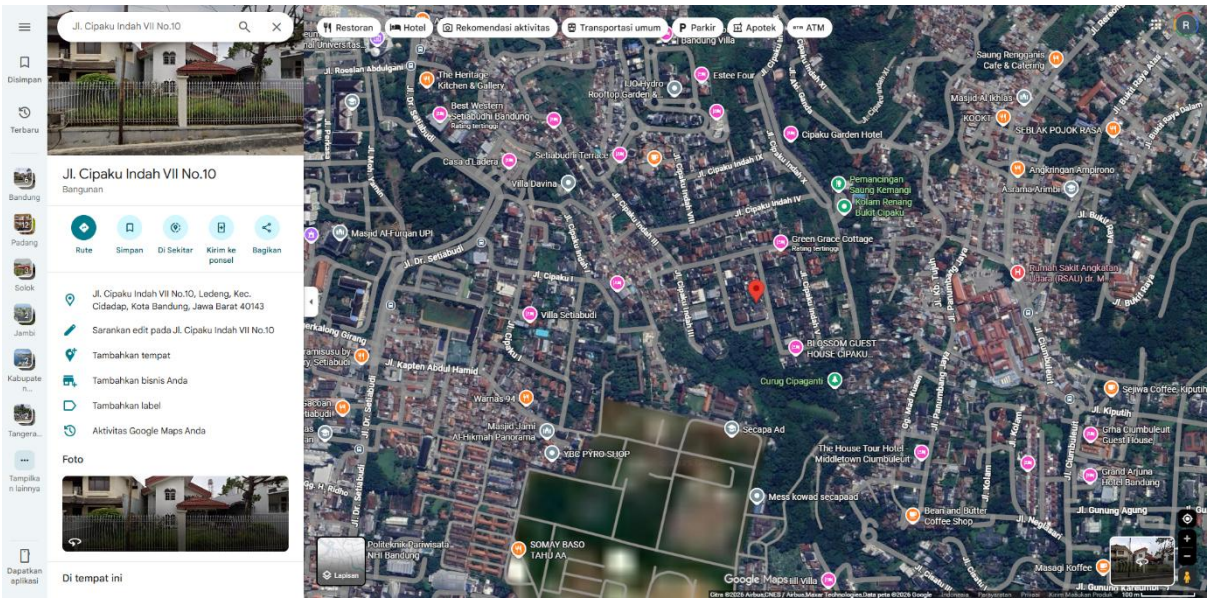









Lampiran 1. 6 Peta Lokasi PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO)



Peta lokasi PT Bejana Investidata Globalindo (BIG-IO) terletak di Jl. Cipaku Indah VII No.10, Bandung, Jawa Barat, 40143.

Lampiran 1. 7 Aktivitas Harian/Loogbook

1. **Minggu Ke-1**

   4 Agustus 2025 – 8 Agustus 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 4 Agustus 2025	Onboarding dan pengenalan lingkungan kerja	Mengikuti onboarding, pengenalan budaya dan alur kerja perusahaan, penjelasan umum proyek, serta pembuatan akun Microsoft Teams.	Memahami lingkungan kerja, alur komunikasi, serta memperoleh akun dan akses kerja.
Selasa, 5 Agustus 2025	Eksplorasi JavaScript dan React.js	Membuat sistem sederhana Book Manager dengan backend Express.js dan frontend React.js, serta menerapkan fitur CRUD dasar.	Terbentuk aplikasi sederhana sebagai latihan memahami alur backend–frontend.
Rabu, 6 Agustus 2025	Studi literatur perangkat lunak	Membaca buku The Pragmatic Programmer topik 1–7 sesuai arahan pembimbing di perusahaan.	Memperoleh pemahaman awal mengenai praktik pengembangan perangkat lunak yang baik.
Kamis, 7 Agustus 2025	Pendalaman konsep dasar React.js	Mempelajari konsep komponen, props, state, serta penggunaan useState dan useEffect pada React.	Memahami dasar React.js untuk membangun antarmuka web yang interaktif.
Jumat, 8 Agustus 2025	Pengenalan proyek CPI-CRM dan weekly meeting	Meeting dengan pembimbing di perusahaan terkait pengenalan proyek CPI-CRM dan teknologi yang digunakan dan Mengikuti weekly meeting.	Memahami gambaran proyek CPI-CRM dan evaluasi kegiatan minggu pertama PKL.

2. Minggu Ke-2

11 Agustus 2025 – 15 Agustus 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 11 Agustus 2025	Eksplorasi .NET dan pembuatan sistem sederhana	Mengeksplorasi .NET dengan membuat Sistem Manajemen Mahasiswa sederhana menggunakan backend C# dan frontend React.js.	Terbentuk sistem sederhana sebagai latihan memahami alur .NET dan integrasi frontend–backend.
Selasa, 12 Agustus 2025	Eksplorasi CRUD backend pada tabel Hatchery	Mengerjakan task CRUD backend pada tabel Hatchery dengan membuat endpoint API dan menguji hasilnya melalui Swagger.	Endpoint CRUD Hatchery berhasil dibuat dan diuji di Swagger.
Rabu, 13 Agustus 2025	Meeting lanjutan proyek magang	Meeting bersama pembimbing industri untuk membahas kelanjutan proyek dan pembagian task berikutnya.	Memperoleh arahan jelas terkait tahapan dan fokus pengerjaan proyek selanjutnya.
Kamis, 14 Agustus 2025	Review task dan presentasi buku	Melakukan review task sebelumnya dan mempresentasikan poin menarik dari buku The Pragmatic Programmer kepada pembimbing industri.	Mendapatkan masukan serta pemahaman terkait praktik pengembangan perangkat lunak yang baik.
Jumat, 15 Agustus 2025	Pengembangan fitur SurveyZero bagian Transportation	Mengerjakan fitur create pada tabel SurveyZero bagian Transportation dan melakukan pengujian endpoint melalui Swagger.	Fitur create SurveyZero Transportation berjalan dan data tersimpan dengan baik di database.

3. **Minggu Ke-3**

19 Agustus 2025 – 22 Agustus 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Selasa, 19 Agustus 2025	Penyempurnaan response API	Menambahkan response dan JsonPropertyName pada payload API agar struktur data lebih rapi dan konsisten.	Response API lebih terstruktur dan mudah dibaca saat proses JSON.
Rabu, 20 Agustus 2025	Push kode dan pembahasan lanjutan task	Melakukan commit dan push perubahan ke GitHub. Mengikuti meeting lanjutan terkait pembuatan validasi payload dan perhitungan pada SurveyZero Transportation.	Perubahan kode terdokumentasi di GitHub dan memperoleh arahan lanjutan pengerjaan task.
Kamis, 21 Agustus 2025	Implementasi validasi dan perhitungan data	Mengerjakan validasi payload dan logika perhitungan pada tabel SurveyZero bagian Transportation.	Validasi dan perhitungan data SurveyZero Transportation berhasil diimplementasikan.
Jumat, 22 Agustus 2025	Finalisasi task, sharing session, dan weekly meeting	Melakukan pengecekan ulang validasi dan perhitungan, lalu push ke GitHub. Menyampaikan sharing session bertema Teknologi Keamanan Siber dan mengikuti weekly meeting.	Task terselesaikan, sharing session terlaksana, dan progres minggu ketiga terlaporkan.

4. Minggu Ke-4

25 Agustus 2025 – 29 Agustus 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 25 Agustus 2025	Revisi response dan pengembangan modify service	Diskusi dengan pembimbing industri terkait revisi response pada controller serta pembuatan modify pada service.	Response API diperbaiki dan fitur modify mulai dikembangkan.
Selasa, 26 Agustus 2025	Pull request dan perbaikan critical issue	Melakukan pull request ke branch staging pada modul SurveyZero Transportation serta memperbaiki bagian critical sesuai arahan pembimbing.	Pull request berhasil dan issue prioritas mulai diperbaiki.
Rabu, 27 Agustus 2025	Pengembangan fitur SurveyZero bagian Henhouse Management	Mengerjakan task SurveyZero, HenHouse Management dengan membuat form, service, dan calculator.	Struktur awal fitur HenHouse Management berhasil dibuat.
Kamis, 28 Agustus 2025	Penyempurnaan endpoint dan push task HenHouse Management	Membuat endpoint pada controller, mengecek calculator, memanggil service, lalu melakukan push ke GitHub.	Fitur HenHouse Management siap untuk proses review.
Jumat, 29 Agustus 2025	Pull request, weekly meeting, dan retros	Melakukan pull request task HenHouse Management ke branch staging, memperbaiki bagian high priority, lalu mengikuti weekly meeting dan retros mekanik.	Pull request selesai dan evaluasi progres serta cara kerja tim terlaksana.

5. Minggu Ke-5

1 September 2025 – 4 September 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 1 September 2025	Revisi controller HenHouse Management dan analisis task baru yaitu survey layer	Memperbaiki nama endpoint pada controller HenHouse Management sesuai instruksi dan melakukan push ke GitHub. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kode survey layer dari PHP CI sebagai persiapan rewrite ke C#.	Endpoint HenHouse Management diperbaiki dan pemahaman awal struktur survey layer diperoleh.
Selasa, 2 September 2025	Pembuatan model dan form survey layer	Menganalisis kebutuhan field, membuat model C#, menyusun form input, dan melakukan uji coba awal penyimpanan data.	Model dan form survey layer berhasil dibuat dan dapat menyimpan data.
Rabu, 3 September 2025	Rebuild kalkulator survey layer	Menganalisis kalkulator layer di PHP CI, membuat service di C#, dan melakukan konversi logika perhitungan.	Service kalkulator survey layer berhasil direwrite ke C#.
Kamis, 4 September 2025	Integrasi service dan pelaporan progres	Melanjutkan integrasi service kalkulator ke alur sistem, melakukan pengujian input dan output, memperbaiki bug, lalu push ke GitHub. Mengikuti sharing session dan weekly meeting.	Integrasi service berjalan baik dan progres tersampaikan ke tim.

6. **Minggu Ke-6**

8 September 2025 – 12 September 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 8 September 2025	Eksplorasi integrasi .NET dengan Firestore	Mempelajari dokumentasi integrasi .NET to Firestore, menyiapkan service account, membuat koneksi awal, dan melakukan uji coba koneksi.	Koneksi awal .NET ke Firestore berhasil dijalankan.
Selasa, 9 September 2025	Setup Firebase dan Firestore	Membuat project Firebase, mengaktifkan Cloud Firestore, membuat collection awal, dan menguji operasi read dan write dari .NET.	Firestore siap digunakan dan terhubung dengan aplikasi .NET.
Rabu, 10 September 2025	Revisi endpoint survey layer dan pembuatan service Firestore	Memperbaiki endpoint dan validasi survey layer yang keliru, melakukan pull request, lalu membuat service dan controller untuk sinkronisasi data ke Firestore.	Revisi endpoint selesai dan service Firestore mulai berjalan.
Kamis, 11 September 2025	Pencatatan log sinkronisasi data master	Membuat tabel SysSyncLog untuk mencatat proses sinkronisasi, menambahkan logika pencatatan waktu, dan melakukan pengujian.	Proses sinkronisasi tercatat rapi melalui tabel SysSyncLog.
Jumat, 12 September 2025	Review dan perbaikan sinkronisasi data master	Memperbaiki logika sinkronisasi data feed, docbrand, dan area, kemudian menguji ulang, lalu push ke GitHub.	Sinkronisasi data master berjalan lebih optimal dan konsisten.

7. **Minggu Ke-7**

15 September 2025 – 19 September 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 15 September 2025	Sinkronisasi data Farm ke Firestore	Menganalisis kebutuhan sinkronisasi data Farm dan membuat model serta service untuk mengirim perubahan data ke Firestore.	Service sinkronisasi data Farm mulai dikembangkan.
Selasa, 16 September 2025	Pembuatan endpoint API sinkronisasi Farm	Membuat endpoint API untuk sinkronisasi data Farm, melakukan pengujian, pengecekan log, lalu commit dan push ke GitHub.	Endpoint sinkronisasi Farm berjalan dengan baik dan siap direview.
Rabu, 17 September 2025	API Monitoring DOC aspek Transportasi	Menganalisis kebutuhan API add & edit data aspek Transportasi, membuat service dan listener dari Firestore ke tabel survey zero, lalu menguji integrasi.	Data Monitoring DOC aspek Transportasi tersimpan dan terbarui di database.
Kamis, 18 September 2025	API Monitoring DOC aspek Management Kandang	Menganalisis kebutuhan API add & edit aspek Management Kandang, membuat service dan listener dari Firestore ke tabel survey zero.	Data Monitoring DOC aspek Management Kandang berhasil diproses di database.
Jumat, 19 September 2025	Review progres dan perbaikan kode	Melakukan revisi minor sesuai dengan arahan pembimbing di perusahaan.	Implementasi lebih rapi dan sesuai standar project.

8. Minggu Ke-8

22 September 2025 – 26 September 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 22 September 2025	API Monitoring Layer dari Firestore	Menganalisis kebutuhan API add & edit Monitoring Layer, membuat service dan listener dari Firestore ke tabel survey layer, menguji integrasi, lalu push ke GitHub.	Data Monitoring Layer tersimpan dan terbarui di database.
Selasa, 23 September 2025	API Komplen DOC dan mencari ide konten	Membuat API add & edit Komplen DOC, melakukan pengujian dan push ke GitHub, serta menyusun ide konten Bejana Content Marketing.	API Komplen DOC berjalan dan ide konten olahraga bersama tersusun.
Rabu, 24 September 2025	Review kode dan endpoint upload foto	Melakukan review kode bersama tim, lalu menganalisis kebutuhan dan membuat method upload photo pada service surveylayer.	Method upload foto Monitoring Layer berhasil dibuat.
Kamis, 25 September 2025	Implementasi endpoint upload foto	Membuat endpoint upload photo pada controller survey layer, menguji melalui Swagger, lalu push ke GitHub.	Endpoint upload foto berjalan dan data tersimpan dengan benar.
Jumat, 26 September 2025	Revisi endpoint upload foto dan weekly meeting	Diskusi revisi penamaan endpoint upload foto, melakukan perbaikan, commit dan push ke GitHub, lalu mengikuti weekly meeting.	Revisi selesai dan progres minggu kedelapan terlaporkan.

9. Minggu Ke-9

29 September 2025 – 3 Oktober 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 29 September 2025	Analisis API Monitoring DOC (Farm belum terdaftar)	Diskusi dengan pembimbing industri untuk menganalisis kebutuhan API dan konsep listener Farm.	Memahami kebutuhan awal API dan alur listener Farm.
Selasa, 30 September 2025	Analisis alur listener Farm	Mempelajari alur data dari mobile apps ke Firestore dan mekanisme insert Farm baru ke database melalui listener.	Memahami alur kerja listener Farm sebagai dasar untuk implementasi.
Rabu, 1 Oktober 2025	Pembuatan service dan listener Farm	Diskusi real case, membuat service Farm untuk testing, lalu mengembangkan listener Farm untuk insert otomatis data Farm.	Service dan listener Farm mulai dibuat dan berjalan.
Kamis, 2 Oktober 2025	Pengujian listener Farm	Melakukan pengujian listener Farm, memastikan data Farm baru terdaftar dengan Farm ID terbaru, lalu push ke GitHub.	Listener Farm berfungsi sesuai kebutuhan dan siap direview.
Jumat, 3 Oktober 2025	Revisi kode dan pelaporan progres	Diskusi revisi struktur kode, melakukan perbaikan dan push ulang ke GitHub, lalu mengikuti sharing session dan weekly meeting.	Implementasi dirapikan dan progres minggu kesembilan terlaporkan.

10. Minggu Ke-10

6 Oktober 2025 – 10 Oktober 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 6 Oktober 2025	Analisis lanjutan API Farm Listener	Diskusi dengan pembimbing di perusahaan terkait lanjutan API Farm Listener, khususnya penanganan relasi Farm dan HenHouse.	Memahami kebutuhan method HenHouse pada Farm Listener.
Selasa, 7 Oktober 2025	Implementasi method HenHouse pada Farm Listener	Membuat method henhose untuk insert otomatis data HenHouse dari Firestore ke tabel henhouse, lalu melakukan pengujian integrasi.	Data HenHouse berhasil tersimpan di database dengan farm_id terbaru.
Rabu, 8 Oktober 2025	Debugging Farm Listener dan Mengikuti Townhall (meet bersama tim Bandung dan Malang)	Melakukan pengujian dan debugging Farm Listener, mengikuti Townhall Q4 2025, lalu melanjutkan perbaikan mapping data Firestore.	Logika listener diperbaiki dan proses insert HenHouse lebih stabil.
Kamis, 9 Oktober 2025	Penyempurnaan dan refactor Farm Listener	Menyempurnakan logika method henhouse ada listener farm, menyesuaikan relasi Farm-HenHouse, melakukan refactor, lalu commit dan push ke GitHub.	Listener Farm lebih efisien dan siap direview.
Jumat, 10 Oktober 2025	Review kode Listener Farm Versi Update dan weekly meeting	Diskusi dan review code bersama pembimbing di perusahaan dan tim kantor yang terlibat dalam projek.	Evaluasi berjalan dan progres minggu kesepuluh terdokumentasi.

11. Minggu Ke-11

13 Oktober 2025 – 17 Oktober 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 13 Oktober 2025	Explorasi React.js	Mempelajari struktur proyek React, konsep component, props, state, serta hook dasar.	Memahami dasar React.js sebagai bekal rewrite Web Admin.
Selasa, 14 Oktober 2025	Pendalaman React.js	Membuat komponen sederhana untuk memahami alur data dan tampilan dinamis, serta mendokumentasikan hasil eksplorasi.	Siap digunakan sebagai dasar rewrite Web Admin CPI-CRM.
Rabu, 15 Oktober 2025	Rewrite Web Admin - Management DOC Grade	Diskusi endpoint Web Admin CPI-CRM. Menganalisis kode PHP CI, menyusun struktur React dan TypeScript, mengintegrasikan API, serta menampilkan data pada tabel.	Halaman Management DOC Grade berhasil direwrite di React.js.
Kamis, 16 Oktober 2025	Rewrite Web Admin – Management Hatchery	Menganalisis modul Hatchery di PHP CI, menyusun komponen React dan TypeScript, mengintegrasikan API, serta melakukan pengujian.	Halaman Management Hatchery berhasil direwrite dan berjalan baik.
Jumat, 17 Oktober 2025	Commit hasil rewrite dan weekly meeting	Melakukan commit dan push hasil rewrite DOC Grade dan Hatchery ke GitLab untuk review, lalu mengikuti weekly meeting.	Hasil rewrite siap untuk direview dan progres minggu ke-11 terlaporkan.

12. Minggu Ke-12

20 Oktober 2025 – 24 Oktober 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 20 Oktober 2025	Persiapan API Rewrite untuk rilis	Menangani revisi listener Monitoring DOC pada case HenHouse Management dengan memperbaiki proses mapping data menggunakan FirestoreProperty.	Struktur mapping data lebih konsisten dan siap untuk tahap rilis API.
Selasa, 21 Oktober 2025	Revisi listener Komplen DOC	Memperbaiki mapping data listener Komplen DOC agar menggunakan FirestoreProperty, melakukan testing, lalu commit dan push ke GitHub.	Listener Komplen DOC siap digunakan untuk rilis API.
Rabu, 22 Oktober 2025	Rewrite Web Admin – Monitoring Layer (Get Data)	Menganalisis kode PHP CI, menyusun struktur React dan TypeScript, mengintegrasikan API, serta menampilkan daftar data Survey Layer.	Halaman Monitoring Layer versi React berhasil menampilkan data.
Kamis, 23 Oktober 2025	Pengembangan detail dan filter Survey Layer	Mengembangkan fitur detail popup dan menambahkan logika filter data pada halaman Survey Layer.	Fitur detail dan filter data berfungsi dengan baik.
Jumat, 24 Oktober 2025	Pengujian, commit, dan weekly meeting	Menguji tampilan dan fungsi filter serta detail, melakukan commit dan push ke GitLab, lalu mengikuti weekly meeting.	Hasil rewrite siap direview dan progres minggu ke-12 terlaporkan.

13. Minggu Ke-13

27 Oktober 2025 – 31 Oktober 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 27 Oktober 2025	Melanjutkan Task Rewrite Web Admin. Fitur search & export Monitoring Layer	Menganalisis alur search dan export sistem lama, lalu mengimplementasikan logika pencarian di React.js.	Fitur search Monitoring Layer berhasil dibuat.
Selasa, 28 Oktober 2025	Pengujian search & export Monitoring Layer	Menguji fitur search dan export, lalu menyesuaikan format data export agar lebih rapi.	Hasil pencarian dan export sesuai filter.
Rabu, 29 Oktober 2025	Optimasi search (membuat debounce)	Diskusi singkat hasil yang dibuat kemarin bersama staff kantor yang bertanggung jawab dalam review kode task ini, menambahkan debounce pada kolom search, lalu commit dan push ke GitLab.	Pencarian lebih efisien dan siap merge ke staging.
Kamis, 30 Oktober 2025	Rewrite Web Admin – Monitoring DOC	Menganalisis kode PHP CI, menyusun komponen React & TypeScript, mengintegrasikan API, serta menampilkan data dan filter Survey DOC.	Halaman Monitoring DOC versi React dapat menampilkan data dengan baik.
Jumat, 31 Oktober 2025	Sharing session, retros, dan pengujian	Mengikuti sharing session budaya kerja, sesi retros, melakukan testing fitur Monitoring DOC, lalu weekly meeting.	Smua fitur Monitoring DOC yang dikerjakan berjalan dengan baik dan progres minggu ke-13 terlaporkan.

14. Minggu Ke-14

3 November 2025 – 7 November 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 3 November 2025	Melanjutkan Task Rewrite Web Admin Monitoring DOC membuat Fitur detail bagian Umum dan Transportasi	Menganalisis struktur data dan membuat komponen detail aspek Umum dan Transportasi di React.js.	Detail aspek Umum dan Transportasi berhasil ditampilkan dengan baik.
Selasa, 4 November 2025	Melanjutkan Task Rewrite Web Admin Monitoring DOC membuat Fitur detail bagian Kualitas Ayam dan Manajemen Kandang	Menelusuri alur data PHP CI, menyesuaikan interface dan mapping data di React.js.	Detail Kualitas Ayam dan Manajemen Kandang tampil dengan benar.
Rabu, 5 November 2025	Testing keseluruhan fitur detail dan analisis fitur export pada Web Admin Monitoring DOC	Melakukan testing seluruh aspek detail Survey DOC dan menganalisis alur export Monitoring DOC per survey dan per bulan.	Fitur detail stabil dan memahami kebutuhan export pada Monitoring DOC.
Kamis, 6 November 2025	Implementasi export per bulan pada Web Admin Monitoring DOC	Menganalisis kode PHP CI, merancang logika export per bulan di React.js, lalu melakukan pengujian.	Fitur export per bulan pada Monitoring DOC berjalan sesuai dengan parameter.
Jumat, 7 November 2025	Implementasi export per survey pada Monitoring DOC dan weekly meeting	Menyusun struktur export per survey dari empat aspek, melakukan testing export, lalu mengikuti weekly meeting.	Export per survey dan per bulan berjalan dengan baik, progres terlaporkan.

15. Minggu Ke-15

10 November 2025 – 14 November 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 10 November 2025	Penyesuaian export Monitoring DOC	enambahkan data Timbang DOC ke fitur export per bulan, melakukan refactoring code, dan merapikan styling export.	Data Timbang DOC berhasil ikut terekspor dan kode menjadi lebih rapi.
Selasa, 11 November 2025	Testing export Monitoring DOC dan analisis Management User untuk task berikutnya	Melakukan testing export per bulan, mengajukan merge request di GitLab, lalu menganalisis kode existing fitur Management User.	Fitur export siap direview dan memahami awal dari fitur Management User.
Rabu, 12 November 2025	Rewrite Web Admin – Management User	Membuat struktur halaman Management User, mengintegrasikan API, serta menambahkan fitur reset password dan delete user.	Halaman Management User menampilkan data dan fitur dasar berjalan dengan baik.
Kamis, 13 November 2025	Membuat fitur tambah dan edit user	Membuat form tambah dan edit user, menambahkan validasi, dan mengintegrasikan dengan API.	Proses tambah dan edit user berjalan dengan baik sesuai kebutuhan.
Jumat, 14 November 2025	Refactoring code, Merge Request, dan Weekly Meeting	Melakukan refactoring kode Management User, mengajukan merge request di GitLab, lalu mengikuti sharing session dan weekly meeting.	Kode lebih terstruktur dan progres minggu ke 15 terlaporkan.

16. Minggu Ke-16

17 November 2025 – 21 November 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 17 November 2025	Rewrite Web Admin – Absensi	Menganalisis kebutuhan fitur absensi, membuat struktur halaman React.js, mengintegrasikan API, lalu mengajukan merge request ke GitLab.	Halaman Absensi berhasil menampilkan data dan siap direview.
Selasa, 18 November 2025	Pembuatan API Survey untuk integrasi ke aplikasi Jawa Timur	Membuat response API Survey DOC, Layer, dan Broiler untuk Jawa Timur, menyusun service dan controller, lalu melakukan testing di Swagger.	API Survey untuk integrasi aplikasi internal Jawa Timur berjalan dengan baik dan siap digunakan.
Rabu, 19 November 2025	Bejana Content Marketing (Menentukan ide konten)	Menyusun ide konten bertema *Refactoring* dan membuat copywriting sesuai konsep Bejana Content Marketing.	Draft konten Refactoring berhasil disusun dan siap untuk dikirim ke tim Content dan Marketing.
Kamis, 20 November 2025	Membuat Scheduler update geolocation Monitoring DOC	Menambahkan field lokasi, membuat scheduler update geolocation, serta mengonfigurasi API key OpenCage.	Scheduler geolocation berhasil diimplementasikan dan kolom input lokasi pada database sudah terisi otomatis sesuai dengan titik koordinatnya.
Jumat, 21 November 2025	Testing scheduler dan weekly meeting	Melakukan refactoring dan pengujian scheduler geolocation, memeriksa log dan database.	Scheduler berjalan sesuai jadwal yaitu sekali 15 menit diperbarui dan progres minggu ke-16 terlaporkan.

17. Minggu Ke-17

24 November 2025 – 28 November 2025

Tanggal	Kegiatan	Langkah Kerja	Hasil
Senin, 24 November 2025	Revisi minor API Survey DOC Jatim	Menambahkan data Timbang DOC ke response, menyesuaikan tipe data, melakukan testing di Swagger, lalu push ke GitLab.	Response API dan data Timbang DOC sesuai dengan kebutuhan dan siap dirilis.
Selasa, 25 November 2025	Validasi autentikasi API Survey Jatim	Menambahkan validasi header autentikasi pada controller Survey DOC, Layer, dan Broiler, lalu testing dan merge request.	API terlindungi autentikasi dan siap integrasi.
Rabu, 26 November 2025	Penyusunan presentasi akhir magang	Menyusun dan mendesain PPT presentasi akhir, lalu mengikuti sesi retros tim.	Materi presentasi akhir siap untuk dipresentasikan.
Kamis, 27 November 2025	Presentasi akhir magang	Melakukan presentasi akhir magang, sesi tanya jawab, dan menerima masukan dari tim kantor, lalu mengikuti sharing session.	Presentasi terlaksana dengan baik dan mendapat evaluasi positif dari tim kantor.
Jumat, 28 November 2025	Administrasi akhir magang dan penutupan magang	Menyerahkan lembar penilaian magang, mengikuti weekly meeting, dan menghadiri acara perpisahan bersama tim kantor.	Administrasi selesai dan PKL resmi berakhir dengan acara perpisahan BBQ bersama tim kantor di bagian belakang kantor.